01｜報酬的三種定義，以及它們各自的用處

為什麼同一件事要有三個定義

「這檔股票賺了多少」聽起來只有一個答案，實際上有三種寫法，而且它們的用處不同。先把符號固定下來：期初價格 P_{t-1}、期末價格 P_t，暫時忽略股利。

$$G_t = \frac{P_t}{P_{t-1}}, \qquad R_t = G_t - 1, \qquad r_t = \ln G_t = \ln(1 + R_t).$$

毛報酬（gross return）G_t 是「期末剩下原本的幾倍」，包含本金在內。**淨報酬率**（net return）R_t 只算新增的那一部分。**對數報酬率**（log return，又稱連續複利報酬）r_t 是毛報酬取自然對數。

三者的取值範圍不同，這是後面會用到的性質。價格為正時 $G_t > 0$；R_t 的下限是 -1（也就是賠掉全部本金，-100%），上方沒有限制；r_t 則可以是任何實數，價格趨近零時 $r_t \to -\infty$。

這個範圍差異有實際後果。後面幾節的風險指數要求「有可能虧損」，指的是淨報酬或損益有負值的機率為正。毛報酬永遠是正數，不能直接拿去套那些定義。筆記上另外提醒卡方分配與 F 分配也只取非負值：套公式之前先確認變數的取值範圍。

如果要把股利算進來，單期持有報酬的分子要改成 $P_t + D_t$，其中 D_t 是期間收到的股利。兩組數字能不能直接比，先看它們有沒有含股利、有沒有含本金。

為什麼對數報酬可以相加

跨多期時，毛報酬是相乘的：

$$\frac{P_T}{P_0} = \frac{P_1}{P_0} \cdot \frac{P_2}{P_1} \cdots \frac{P_T}{P_{T-1}} = \prod_{t=1}^{T} (1 + R_t),$$

因為中間的價格上下抵銷掉了。對數把乘法變成加法，所以兩邊取對數：

$$\ln \frac{P_T}{P_0} = \sum_{t=1}^{T} \ln(1 + R_t) = \sum_{t=1}^{T} r_t.$$

這就是對數報酬在統計上好用的原因：多期報酬是單期報酬的**和**，而和的分配比積的分配好處理得多——期望值、變異數（variance）都有現成的加法公式，中央極限定理也是對和講的。

無風險利率與超額報酬

超額報酬（excess return）是同一段期間內，資產的淨報酬減去無風險資產的淨報酬。重點是「同一段期間」。

> ★筆記　以郵局三個月定存當無風險利率。要注意牌告的數字通常是年率，不能直接拿來減三個月的報酬。若有效年率（effective annual rate）為 i_a，三個月的有效利率是
>
> $$(1 + i_a)^{1/4} - 1,$$
>
> 因為一年四期複利後要回到 $1 + i_a$：$\left[(1 + i_a)^{1/4}\right]^4 = 1 + i_a$。若銀行採單利報價，就依契約天數與計息基礎（例如 365 天或 360 天）換算，不能套上面這條。

為什麼年化波動常常是週波動乘上 √52

這是實務上最常見的換算，但它需要前提，而前提常被忽略。

從對數報酬可加這件事出發。一年的對數報酬是 52 週對數報酬的和，所以要算年報酬的變異數，就是算和的變異數。一般情況下，

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{t=1}^{52} r_t\right) = \sum_{t=1}^{52} \mathrm{Var}(r_t) + 2 \sum_{s<t} \mathrm{Cov}(r_s, r_t).$$

第二項是所有成對的**共變異數**（covariance），衡量不同週的報酬是否連動。如果各週報酬同分配、變異數 σ_w^2 有限，而且彼此不相關（共變異數全為零），第二項整個消失：

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{t=1}^{52} r_t\right) = 52\sigma_w^2 \quad \Longrightarrow \quad \sigma_a = \sqrt{52}\,\sigma_w.$$

平方根是這樣來的：**變異數相加，標準差（standard deviation）才開根號。**

前提不成立時就會偏掉。報酬有正的序列相關（上漲後傾向繼續上漲）時，共變異數為正，實際年波動會大於 $\sqrt{52}\,\sigma_w$；有均值回歸時則相反。另外，這條規則是對**對數報酬**成立的；淨報酬因為跨期相乘而不是相加，平方根法則只是近似。

02｜三個風險指標，回答的是三個不同的問題

先分清楚「風險」與「怕風險」

這兩件事常被混在一起，但它們是不同層次的東西。**風險衡量**描述的是投資結果的分配長什麼樣子，是客觀的；**風險偏好**描述的是某個決策者怎麼評價這個分配，是主觀的。

> ★筆記 用溫度打比方：同一個房間的溫度計讀數對所有人都一樣，但怕冷的人和怕熱的人會做不同的事。同一個分配可以給所有人相同的風險指標，不同的人仍然可以做不同的選擇。

本節講的全部是第一件事，第 03 節開始才處理第二件事。

期望值與變異數

設結果 x_i 以機率 p_i 發生，且 $\sum_i p_i = 1$、$p_i \geq 0$。**期望值**（expectation）是依機率加權的平均：

$$\mu = E[X] = \sum_{i=1}^{n} p_i x_i.$$

變異數（variance）衡量結果離平均有多遠：

$$\sigma^2 = \mathrm{Var}(X) = \sum_{i=1}^{n} p_i (x_i - \mu)^2,$$

標準差（standard deviation）σ 是它的平方根。

為什麼要平方？因為如果直接用 $\sum p_i(x_i - \mu)$，高於平均與低於平均的偏離會互相抵銷，答案恆等於零，量不到任何東西。平方讓兩邊的偏離都變成正的貢獻。副作用是變異數的單位是「結果的單位平方」，所以開根號回到原單位，才有標準差。

這個作法有一個常被忽略的後果：變異數同時把「比平均好」與「比平均差」算進來。把加總拆成兩邊就看得很清楚：

$$\sigma^2 = \sum_{x_i < \mu} p_i (x_i - \mu)^2 + \sum_{x_i \geq \mu} p_i (x_i - \mu)^2.$$

所以標準差衡量的是**波動**，它並不把「賺很多」單獨當成好事。一個報酬特別高的機會，和一個虧損特別大的機會，對標準差的貢獻方向相同。第 19 節的風險指數就是為了處理這個缺點而設計的。

另外提醒一件事：報酬率寫成小數（0.05）或百分點（5）會讓變異數差 $10{,}000$ 倍，比較不同來源的數字之前要先確認尺度。

三個指標並排

令 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$、$\mu > 0$，三個量可以並排比較：

指標	公式	它回答的問題
標準差	σ	結果距離平均值有多分散
常態下的損失門檻	$z_{1-\alpha}\sigma - \mu$	在指定的機率水準下，損失大概到哪裡
Aumann–Serrano 風險指數	$\dfrac{\sigma^2}{2\mu}$	要多能承受風險的人，才剛好肯接受它

$z_{1-\alpha}$ 是標準常態分配的**分位數**（quantile），意思是「標準常態落在它以下的機率恰為 $1-\alpha$ 的那個點」。常被記成 1.96 的那個數字對應的是單側 2.5%，不是單側 5%；單側 5% 約為 1.645。第二列會在第 13 節展開，第三列在第 19、20 節推導，而且 $\frac{\sigma^2}{2\mu}$ 只有在常態分配下才是該指數的精確值。

每個結果都多給一筆錢，三個指標各自怎麼變

這是一個很好的測試，因為三個指標的答案完全不同。設 $c > 0$，把 X 換成 $X + c$。

標準差不變。 平均跟著平移成 $\mu + c$，所以每個結果到平均的距離 $(x_i + c) - (\mu + c) = x_i - \mu$ 一點都沒變：

$$\mathrm{Var}(X + c) = \sum_i p_i \big[(x_i + c) - (\mu + c)\big]^2 = \sum_i p_i (x_i - \mu)^2 = \mathrm{Var}(X).$$

損失門檻下降 c。 常態平移後仍是常態，$X + c \sim N(\mu + c, \sigma^2)$，所以門檻變成 $z_{1-\alpha}\sigma - (\mu + c)$，整整少了 c。

風險指數下降。 $\frac{\sigma^2}{2(\mu + c)} < \frac{\sigma^2}{2\mu}$，因為分母變大而分子不變。

三個答案不一致，不是誰算錯，而是它們本來就在問不同的問題。保證多拿一筆錢確實不會讓結果變得比較不分散，但它確實改善了承擔這筆風險的條件。選指標之前要先確定自己問的是哪一個問題。

附帶一則：存續期間

筆記上另記了一句「存續期間（duration）最長是存續年限」。對現金流全為非負的固定收益債券，**麥考利存續期間**（Macaulay duration）是以各期現值為權重的收款時間加權平均：

$$D = \frac{\sum_t t \cdot \frac{CF_t}{(1+y)^t}}{\sum_t \frac{CF_t}{(1+y)^t}}.$$

既然是對各個收款時點取加權平均，而權重非負且加總為一，結果一定落在最早與最晚付款時點之間，所以不會超過到期年限。零息債券只有一筆現金流，加權平均就等於到期年限。若債券含選擇權、有負的現金流，或用的是別種存續期間定義，上面的論證就不適用，要重新確認條件。

03｜期望效用與 Jensen 不等式

為什麼不能直接比期望值

> ★筆記 確定拿 50 元，或各半機率拿 100 元與 0 元。兩者的期望值都是 50 元，但多數人會選確定的那一個。

如果決策就是比期望值，這兩個方案應該**無差異**（indifferent，兩個方案評價相同），顯然不符合實際。

期望效用（expected utility）理論的作法是：不要直接對金額加權，先把每個金額換算成「對這個人的價值」，再加權。**效用函數**（utility function）$u(w)$ 就是這個換算表，而**期望效用**（expected utility）是換算後再依機率加權的結果。上面兩個方案分別是

$$u(50), \qquad \tfrac{1}{2}u(100)+\tfrac{1}{2}u(0).$$

效用函數的兩個常用假設各有明確的意思。$u'(w)>0$ 表示財富越多越好。$u''(w)<0$ 表示**邊際效用遞減**：第一萬元帶來的價值，比第一元帶來的少。注意這說的是邊際效用的**斜率**為負，不是邊際效用本身為負——u' 仍然是正的。

凹函數為什麼一定偏好確定的平均值

$u''<0$ 的幾何意義是函數**凹**（concave），也就是任何兩點之間的連線（弦）都落在曲線下方。

這正好對上我們要比較的兩個量。隨機方案的期望效用 $\frac{1}{2}u(100)+\frac{1}{2}u(0)$ 是兩個端點效用的加權平均，落在**弦**上；確定拿平均金額的效用 $u(50)$ 落在**曲線**上。弦在下、曲線在上，所以確定的那個比較好。

一般的陳述就是 **Jensen 不等式**（Jensen's inequality）：對凹函數 u 與任何隨機變數 X，

$$E[u(X)] \le u(E[X]).$$

用切線證明它

弦與曲線的說法只處理兩個結果的情況。一般情況用切線比較乾淨，而且只需要凹函數的一個性質：**凹函數的任一條切線都落在整條曲線上方。**

令平均財富 $m=E[X]$，在 m 這一點作切線。切線上方性質說，對每一個可能的結果 x 都有

$$u(x) \le u(m)+u'(m)(x-m).$$

右邊在做的事是：假裝每一元都一直維持它在平均財富處的邊際價值 $u'(m)$。對凹函數來說這會高估——往上偏離時每一元其實沒那麼值錢，往下偏離時每一元其實更值錢，兩邊都讓直線高於曲線。

兩邊取期望。$u(m)$ 與 $u'(m)$ 是固定的數，可以移到期望符號外面：

$$E[u(X)] \le u(m)+u'(m)\big(E[X]-m\big)=u(m),$$

因為 $E[X]-m=0$。一階項整個消失，剩下的就是曲率造成的損失。

這個證明只需要期望值存在，不要求分配是常態，也不要求結果只有兩種。如果 u 嚴格凹而且 X 不是常數，至少有一部分結果會嚴格落在切線下方，取期望後不等式就是嚴格的。

在期望效用的架構裡，這個結果就是「凹效用對應風險趨避」的來源。反過來，線性效用（$u''=0$）讓兩案**無差異**（indifferent，也就是兩個方案的期望效用相等），稱為風險中立；凸效用（$u''>0$）則偏好同樣平均值下的風險。

把差距換算成錢

Jensen 不等式告訴我們「確定的比較好」，但沒說好多少。要量化，先定義**確定等值**（certainty equivalent）CE：讓這個人覺得與賭局無差異的那筆確定金額，

$$u(CE)=E[u(X)].$$

因為 u 嚴格遞增，它有唯一的反函數，所以 $CE=u^{-1}\big(E[u(X)]\big)$ 存在而且唯一。

把 Jensen 不等式 $E[u(X)]\le u(E[X])$ 的兩邊同時套上遞增函數 u^{-1}（遞增函數不改變大小關係）：

$$CE=u^{-1}\big(E[u(X)]\big) \le u^{-1}\big(u(E[X])\big)=E[X].$$

確定等值不超過期望值，兩者的差

$$\pi=E[X]-CE \;\ge\; 0$$

就是**風險溢酬**（risk premium）：為了把賭局換成確定的錢，他願意少拿的金額。

這個量目前只有定義，還沒有公式。下一節要回答的正是：當風險很小時，π 怎麼由 u 的導數算出來？

兩個容易弄錯的地方

寫這個例子時容易把高報酬那一項誤寫成 $u(50)$，依賭局設定應為 $u(100)$。

另外，上面所有結論都建立在「先換算成效用再加權」這個架構上。它本身是一組關於偏好的假設（完備性、遞移性、連續性與獨立性），不是推導出來的事實。

04｜風險趨避的度量：為什麼是 −u″/u′

先看一個會讓直覺出錯的例子

上一節得到「凹效用對應風險趨避」。凹的意思是 $u''<0$，所以很自然會想：u'' 越負，是不是就越怕風險？

這個想法是錯的。Pratt（1964）第 4 節舉的反例是 $u(w)=-e^{-w}$，它的導數是

$$u'(w)=e^{-w},\qquad u''(w)=-e^{-w}.$$

財富 w 越大，$u''(w)$ 越接近零，曲線畫出來越來越像一條水平直線，看起來越來越「不凹」。但這個人的行為完全沒有改變。把財富整個平移 k：

$$u(k+w)=-e^{-k}e^{-w}=e^{-k}\,u(w),$$

效用只差一個正的倍數。而期望效用的排序對「同乘一個正數」是不變的：比較 $E[u(\cdot)]$ 誰大誰小時，兩邊同乘 e^{-k} 不影響結果。所以不論他現在有多少錢，面對同一個賭局的取捨一模一樣。u'' 從 -1 掉到接近 0，行為卻一動也沒動。

同樣的毛病還有一個更簡單的版本。u 與 $v=a+bu$（$b>0$）描述完全相同的偏好，因為 $E[v(X)]=a+bE[u(X)]$ 與 $E[u(X)]$ 的排序一致。但 $v''=bu''$：只要換一個效用的計分單位，u'' 就整個被乘上 b。

所以 u'' 的大小沒有意義，只有它的正負號有意義（負號代表不願意接受公平賭局）。要比較「怕的程度」，必須找一個不受這兩種變動影響的量。

用「願意付多少錢」把怕的程度定義出來

與其猜哪個公式好，不如先把我們真正想量的東西定義清楚：**為了擺脫一個風險，這個人願意放棄多少錢。**

設財富為確定的 w，面對隨機擾動 $\tilde{Z}$。**風險溢酬**（risk premium）π 定義為使下式成立的金額（Pratt 1964 式 (1)）：

$$u\big(w+E[\tilde{Z}]-\pi\big)=E\big[u(w+\tilde{Z})\big].$$

左邊是把賭局換成一筆確定的錢：先拿到賭局的平均值 $E[\tilde{Z}]$，再扣掉 π。右邊是真的去賭的期望效用。兩邊相等，表示他對「去賭」與「拿平均值再少拿 π」無差異。π 越大，代表他越願意為了避開這個風險而付錢，也就越怕風險。

這個定義有兩個好處。第一，π 的單位是錢，與效用的計分單位無關：把 u 換成 $a+bu$，上式左右兩邊同時變換，解出來的 π 完全相同。第二，它是對整個賭局定義的，不必先假設風險很小。

平均值可以先併進財富裡。令 $\varepsilon=\tilde{Z}-E[\tilde{Z}]$，則 $E[\varepsilon]=0$，上式變成

$$u(w'-\pi)=E[u(w'+\varepsilon)],\qquad w'=w+E[\tilde{Z}].$$

所以討論 π 時，只要處理平均為零的擾動就夠（Pratt 式 (2)）。以下令 $E[\varepsilon]=0$、$\mathrm{Var}(\varepsilon)=\sigma^2$，並把 w' 仍寫成 w。

把 π 算出來

現在要把 π 用 u 的導數表示，兩邊都在 w 附近做泰勒展開。

泰勒展開在這裡能用，是因為我們打算只處理很小的風險。把風險寫成 $\varepsilon=tZ$，其中 $E[Z]=0$、$E[Z^2]=\sigma_Z^2$ 固定，$t>0$ 控制風險的大小，然後看 $t\to 0$ 時會發生什麼事。

右邊先不取期望，逐項展開到二階：

$$u(w+tZ)=u(w)+tZ\,u'(w)+\tfrac{1}{2}t^2Z^2\,u''(w)+\text{餘項}.$$

再取期望。期望是線性的，可以逐項處理：$E[tZ]=t\,E[Z]=0$ 讓一階項整個消失，$E[t^2Z^2]=t^2\sigma_Z^2$：

$$E[u(w+tZ)]=u(w)+\tfrac{1}{2}t^2\sigma_Z^2\,u''(w)+o(t^2).$$

記號 $o(t^2)$ 指「除以 t^2 之後會趨近零」的部分。餘項要能這樣丟掉，需要 u 的三階導數連續有界，且 $E|Z|^3$ 有限。Pratt 的原文假設寫成「$\tilde{Z}$ 的三階絕對中央動差（third absolute central moment，即 $E|Z-EZ|^3$）比 σ^2 低階」，意思就是當風險縮小時，三階的那一項要比 σ^2 更快趨近零，才可以丟掉。

一階項消失是整段推導的轉折點。公平賭局平均不賺不賠，所以一次效果剛好抵銷，效用的損失要到二次項才出現。既然損失從 t^2 開始，與它等值的確定損失 π 也必然是 t^2 的量級。

左邊只展開到一階：

$$u(w-\pi)=u(w)-\pi\,u'(w)+O(\pi^2).$$

這裡最常被問的是：為什麼右邊展到二階、左邊只展到一階，不是不對稱嗎？答案就在上一段。π 本身是 t^2 的量級，所以 π^2 是 t^4 的量級；我們只保留到 t^2，t^4 的東西本來就該丟。兩邊不是用同樣的「階數」對齊，而是用同樣的**精度**對齊。

把兩邊設相等，消去共同的 $u(w)$：

$$-\pi\,u'(w)=\tfrac{1}{2}t^2\sigma_Z^2\,u''(w)+o(t^2).$$

除以 $u'(w)$（它是正的，所以方向不變），並把 $t^2\sigma_Z^2$ 寫回 σ^2：

$$\pi\approx\frac{1}{2}\left(-\frac{u''(w)}{u'(w)}\right)\sigma^2.$$

這個結果為什麼就是答案

右邊剛好拆成兩個互不相干的部分：σ^2 只跟風險有關，不涉及這個人是誰；括號裡的量只跟這個人有關，不涉及是什麼風險。所以把括號裡的東西取名為

$$A(w)=-\frac{u''(w)}{u'(w)}$$

是被推導逼出來的，不是硬湊的。這就是 Pratt 式 (6) 的 $r(x)$，中文稱**絕對風險趨避係數**（absolute risk aversion）。Pratt 自己的讀法是：$r(x)$ 等於無窮小風險下，每單位變異數的風險溢酬的兩倍（把 $\pi\approx\frac{1}{2}r\sigma^2$ 反解成 $r\approx 2\pi/\sigma^2$ 就是這句話）。

回頭檢查開頭的反例。對 $u(w)=-e^{-cw}$（$c>0$）：

$$u'(w)=ce^{-cw},\qquad u''(w)=-c^2e^{-cw},\qquad A(w)=\frac{c^2e^{-cw}}{ce^{-cw}}=c.$$

指數項上下抵銷，A 恆等於 c，與財富無關，正好對應「這個人的行為不隨財富改變」。這類效用因此稱為 **CARA**（constant absolute risk aversion）。$u''=-c^2e^{-cw}$ 確實隨 w 趨近零，可見問題出在 u'' 這個指標，不出在這個人身上。

另一個等價寫法也值得記住。由對數微分，

$$A(w)=-\frac{u''(w)}{u'(w)}=-\frac{d}{dw}\ln u'(w).$$

$A(w)$ 就是**邊際效用下降的百分比速度**。邊際效用掉得越快，同樣一元的得與失越不對稱，這個人越不想承擔波動。取對數之所以能消掉比例因子，是因為 $\ln(bu')=\ln b+\ln u'$，常數微分之後就不見了。

風險如果是財富的比例

前面的 ε 是固定金額的擾動。但很多風險是按比例發生的：投資報酬、通膨、匯率都是乘在財富上。這時該問的是「願意放棄財富的百分之幾」。

設 $E[u(w(1+\varepsilon))]=u(w(1-\theta))$，其中 $E[\varepsilon]=0$、$\mathrm{Var}(\varepsilon)=\sigma_\varepsilon^2$。財富的實際擾動是 $w\varepsilon$，變異數為 $w^2\sigma_\varepsilon^2$；確定損失是 $w\theta$。直接代進剛才的結果：

$$w\theta\approx\frac{1}{2}A(w)\,w^2\sigma_\varepsilon^2.$$

兩邊除以 w：

$$\theta\approx\frac{1}{2}R(w)\,\sigma_\varepsilon^2,\qquad R(w)=wA(w)=-\frac{w\,u''(w)}{u'(w)}.$$

$R(w)$ 是**相對風險趨避係數**（relative risk aversion），Pratt 寫成 $r^*(x)=xr(x)$。兩個係數的分工很清楚：問願意付多少錢，用 A；問願意付財富的幾成，用 R。π 有金額單位，θ 沒有單位，兩者不能互換。

這個近似什麼時候不能用

$\pi\approx\frac{1}{2}A(w)\sigma^2$ 是 $t\to 0$ 的局部結果。風險很大、或分配的尾端很厚（極端結果的機率衰減得慢，使三階以上的動差相對 σ^2 不可忽略）時，被丟掉的 $o(t^2)$ 不一定還小，必須回到原始定義直接解 $u(w-\pi)=E[u(w+\varepsilon)]$。

另外，Pratt 定義的 π 對應的是**賣價**那一側：$w+E[\tilde{Z}]-\pi$ 是他手上已經握有這個賭局時，願意賣掉它的最低價，Pratt 稱為要價（asking price，式 (3a)）。如果問的是「他最多願意花多少錢買進這個賭局」，那是另一個量，稱為出價（bid price，式 (3b)），由 $u(w)=E[u(w+\tilde{Z}-\pi_b)]$ 決定。差別在於買進時賭局已經連同付出的價金一起進入他的財富，賣出時沒有。兩者在風險很小時一致，風險大時不同。

延伸電子文獻：Pratt (1964)

05｜常見的效用函數，以及 DARA 的真正條件

一張對照表

下面五個效用函數幾乎涵蓋課程後面的所有計算。$A(w) = -\frac{u''}{u'}$ 是第 04 節的絕對風險趨避係數，$R(w) = wA(w)$ 是相對風險趨避係數。

效用函數	一階與二階導數	$A(w)$	$R(w)$ 與適用範圍
線性 $u(w) = w$	$u' = 1,\ u'' = 0$	0	0，風險中立
二次 $u(w) = w - \frac{b}{2}w^2$	$u' = 1 - bw,\ u'' = -b$	$\frac{b}{1-bw}$	$\frac{bw}{1-bw}$，限 $b > 0,\ w < \frac{1}{b}$
對數 $u(w) = \ln w$	$u' = \frac{1}{w},\ u'' = -\frac{1}{w^2}$	$\frac{1}{w}$	1，限 $w > 0$
冪次 $u(w) = \frac{w^{1-\gamma}}{1-\gamma}$	$u' = w^{-\gamma},\ u'' = -\gamma w^{-\gamma-1}$	$\frac{\gamma}{w}$	γ，限 $w > 0,\ \gamma > 0,\ \gamma \neq 1$
指數 $u(w) = -e^{-cw}$	$u' = ce^{-cw},\ u'' = -c^2e^{-cw}$	c	cw，限 $c > 0$

每一列的 A 都是把第二欄的兩個導數相除後約分得到的，值得自己動手算一次，特別是冪次那一列：

$$A(w) = -\frac{-\gamma w^{-\gamma-1}}{w^{-\gamma}} = \gamma\,\frac{w^{-\gamma-1}}{w^{-\gamma}} = \frac{\gamma}{w}.$$

指數效用的 A 是常數，稱為**固定絕對風險趨避**（constant absolute risk aversion, CARA）。對數與冪次效用的 R 是常數，稱為**固定相對風險趨避**（constant relative risk aversion, CRRA）。對數效用是 CRRA 不是 CARA，這點容易記反。

二次效用那一列要特別小心：$u' = 1 - bw$ 只在 $w < \frac{1}{b}$ 時為正，超過這個財富之後「錢越多越糟」，不能再當效用函數用。

對數效用是冪次效用的極限

表上把對數與冪次分成兩列，但它們其實是同一族。直接在 $\frac{w^{1-\gamma}}{1-\gamma}$ 裡令 $\gamma \to 1$ 會得到 $\frac{w^0}{0}$，沒有意義。先減掉一個常數再取極限就可以——減常數不改變偏好：

$$\tilde{u}_\gamma(w) = \frac{w^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma}.$$

令 $h = 1 - \gamma$，則 $w^h = e^{h \ln w}$，把指數函數展開：

$$\frac{w^h - 1}{h} = \frac{e^{h\ln w} - 1}{h} = \frac{1 + h\ln w + \frac{h^2}{2}(\ln w)^2 + \cdots - 1}{h} = \ln w + \frac{h}{2}(\ln w)^2 + \cdots$$

$h \to 0$（也就是 $\gamma \to 1$）時，後面的項全部消失，剩下 $\ln w$。所以對數效用就是 $\gamma = 1$ 的 CRRA，表上的 $R = 1$ 與 $R = \gamma$ 是連續接起來的。

DARA 要的比「有預防心」更多

遞減絕對風險趨避（decreasing absolute risk aversion, DARA）指財富增加時，對同一筆固定金額風險的厭惡會下降，也就是 $A'(w) < 0$。這是 Pratt（1964）認為最合理的描述性假設：越有錢的人，願意為同一份保險付的錢越少。

它對三階導數有什麼要求？直接對 $A(w) = -\frac{u''}{u'}$ 用商數微分法則：

$$A'(w) = -\frac{u'''(w)u'(w) - u''(w)u''(w)}{[u'(w)]^2} = \frac{[u''(w)]^2 - u'''(w)u'(w)}{[u'(w)]^2}.$$

分母是正的，所以 $A'(w) < 0$ 等價於分子為負：

$$[u''(w)]^2 < u'''(w)u'(w).$$

左邊是平方，嚴格風險趨避時為正，所以右邊必須為正；而 $u' > 0$，因此

$$u'''(w) > 0.$$

但反過來不成立，這是重點。$u''' > 0$ 只保證右邊為正，不保證它大過左邊那個平方。CARA 就是現成的反例：$u = -e^{-cw}$ 的 $u''' = c^3e^{-cw} > 0$，但 $A' = 0$，不是 DARA。**三階導數為正只是必要條件，不是充分條件。**

用預防係數把條件寫乾淨

把 u''' 的強弱也寫成一個比值，條件會變得好讀。定義**絕對預防係數**（absolute prudence，Kimball 1989）：

$$P(w) = -\frac{u'''(w)}{u''(w)}.$$

它的形式和 $A(w)$ 一模一樣，只是把 u 整體往上推了一階。嚴格風險趨避時 $u'' < 0$，所以 $u''' > 0$ 等價於 $P > 0$。

現在把 A' 改寫。從上面的分子出發，同除以 $[u'(w)]^2$：

$$A'(w) = \frac{[u'']^2}{[u']^2} - \frac{u'''u'}{[u']^2} = A(w)^2 - \frac{u'''}{u'}.$$

後面那一項補上 u'' 湊成兩個已知的比值：

$$\frac{u'''}{u'} = \frac{u'''}{u''}\cdot\frac{u''}{u'} = (-P)\cdot(-A) = PA.$$

所以

$$A'(w) = A(w)^2 - A(w)P(w) = A(w)\big[A(w) - P(w)\big].$$

嚴格風險趨避時 $A > 0$，於是

$$A'(w) < 0 \iff P(w) > A(w).$$

DARA 的真正內容是：**預防的強度要超過風險趨避的強度。**這條式子也直接解釋了 CARA 的情形——CARA 的 $P = c = A$，兩者相等，所以 $A' = 0$，剛好卡在邊界上。

P 這個量不是為了這裡才發明的。第 06 節會看到它本來就是從另一個問題長出來的：收入變得不確定時，一個人會多存多少錢。

延伸電子文獻：Pratt (1964)

06｜預防性儲蓄：收入變得不確定，為什麼會多存

先處理沒有風險的情況

設現在的財富是 w_0、未來的收入是 w_1。儲蓄 s 把現在的消費減少 s、未來的消費增加 s（先令利率為零、未來效用不折現；這兩個假設最後會放寬）。兩期的效用函數分別記為 u 與 v，總目標是

$$J(s) = u(w_0 - s) + v(w_1 + s).$$

對 s 微分。兩項的鏈鎖律各帶一個內層導數，前面那項的內層是 -1：

$$J'(s) = -u'(w_0 - s) + v'(w_1 + s).$$

這條式子逐項都有意思：第一項是現在少消費一元的效用損失，第二項是未來多消費一元的效用增加。最適儲蓄 s^* 讓兩者相等，

$$u'(w_0 - s^*) = v'(w_1 + s^*).$$

再微分一次確認這真的是最大值：

$$J''(s) = u''(w_0 - s) + v''(w_1 + s) < 0,$$

兩項都是負的（兩期效用都凹），所以 J 嚴格凹，J' 嚴格遞減，內部駐點若存在就是唯一的最大值。

如果兩期的效用函數相同、而且退休後收入為零（$w_1 = 0$），那麼 $u'(w_0 - s^*) = u'(s^*)$；u' 嚴格遞減因此是一對一的，於是 $w_0 - s^* = s^*$，得到 $s^* = \frac{w_0}{2}$。兩期消費相等，這就是**消費平滑**（consumption smoothing）。

加入風險之後，判斷的關鍵在哪裡

現在讓未來收入加上一個平均為零的風險 ε：

$$\tilde{J}(s) = u(w_0 - s) + E\big[v(w_1 + s + \varepsilon)\big].$$

要問的是：最適儲蓄會往哪個方向移動？

判斷方向有一個標準技巧：**不去重新解新問題，而是把舊的解代進新問題，看斜率往哪邊倒。** 新目標仍然嚴格凹（取期望不會破壞凹性），所以如果在舊解 s^* 處新的斜率是正的，最適點就在右邊，也就是要多存。

把 s^* 代進新的斜率，並用舊的一階條件 $u'(w_0 - s^*) = v'(w_1 + s^*)$ 把第一項換掉：

$$\tilde{J}'(s^*) = -u'(w_0 - s^*) + E\big[v'(w_1 + s^* + \varepsilon)\big] = E\big[v'(w_1 + s^* + \varepsilon)\big] - v'(w_1 + s^*).$$

所以整個問題縮成一句話：**加了一個平均為零的風險之後，邊際效用的期望值會變大還是變小？**

這正是 Jensen 不等式的形式，只是作用的對象不是 v 而是 v'。對一個平均為零的風險，$E[g(x+\varepsilon)] \geq g(x)$ 的條件是 g 為**凸**函數。這裡 $g = v'$，而 v' 凸等價於 $(v')'' = v''' \geq 0$。所以

$$v''' > 0 \quad \Longrightarrow \quad \tilde{J}'(s^*) > 0 \quad \Longrightarrow \quad s^{**} > s^*.$$

值得停下來看清楚這件事：決定會不會多存的是**三階**導數，不是二階。風險趨避（$v'' < 0$）本身完全沒有用到。一個怕風險但 $v''' = 0$ 的人（例如二次效用），面對收入風險不會多存一塊錢。「怕風險所以多存錢」這個說法是錯的，正確的說法是「邊際效用是凸的，所以多存錢」。

預防性這個名字從哪裡來

上面這種「因為未來不確定而多存的錢」稱為**預防性儲蓄**（precautionary saving）。

Kimball（1989）替 $v''' > 0$ 這個性質取名為**預防性**（prudence），並且定義強度：

$$P_v(x) = -\frac{v'''(x)}{v''(x)}.$$

他的論證是一個刻意的類比。Arrow–Pratt 的 $A = -\frac{u''}{u'}$ 之所以是好的風險趨避指標，是因為「$A_1 \geq A_2$ 處處成立」等價於「u_1 是 u_2 的遞增**凹轉換**（concave transformation）」（第 08 節會證）。同樣的數學結果套到**邊際效用**上，就得到：$P_1 \geq P_2$ 處處成立，等價於 v_1' 是 v_2' 的遞增凹轉換。Kimball 的說法是，風險趨避衡量的是「多不喜歡不確定性」，預防性衡量的則是「面對不確定性時多願意預先準備」。

強度可以換算成金額。定義**預防溢酬**（precautionary premium）ψ 為使下式成立的金額：

$$E\big[v'(x + \varepsilon)\big] = v'(x - \psi).$$

這與第 04 節風險溢酬的定義完全同形，只是把 v 換成 v'。所以推導也完全一樣：左邊展開到二階、右邊展開到一階，一階項因 $E[\varepsilon] = 0$ 消失，得到

> **筆記原本只寫到這個結果**
>
> $$P_v(x) = -\frac{v'''(x)}{v''(x)}, \qquad \psi \approx \frac{1}{2} P_v(x)\, \sigma_\varepsilon^2$$
>
> 筆記上與 Pratt 的 $A = -u''/u'$ 並列寫出這兩個條件，上面是它們的來源。

ψ 為正的意思是：風險讓未來的預期邊際效用上升，上升的幅度相當於未來財富少了 ψ。因為 $v'' < 0$，邊際效用隨財富下降而上升，所以「財富少了 ψ」與「邊際效用變高」是同一回事。（筆記上的「marginal utility < 0」應理解為邊際效用的斜率為負，也就是 $v'' < 0$，不是 $v' < 0$。）

多存多少，不只是會多存

上面只證明了方向。要算幅度，就在原解附近把新的一階條件展開。令無風險時的最適消費為 $c_0 = w_0 - s^*$、$c_1 = w_1 + s^*$，新增儲蓄為 $\delta = s^{**} - s^*$。風險很小時，把 $\tilde{J}'(s^* + \delta) = 0$ 展開並只保留到 σ_ε^2 與 δ 的一次項：

$$0 \approx \underbrace{\big[-u'(c_0) + v'(c_1)\big]}_{=0\ \text{（原本的一階條件）}} + \underbrace{\big[u''(c_0) + v''(c_1)\big]\delta}_{\text{多存一點讓斜率降多少}} + \underbrace{\tfrac{1}{2} v'''(c_1)\sigma_\varepsilon^2}_{\text{風險把斜率推高多少}}.$$

中間那一項是 J'' 乘上位移，描述多存一點會如何把斜率壓回去：現在更缺錢讓放棄消費更痛苦（$u'' < 0$），未來更有錢讓再存一元的幫助變小（$v'' < 0$），兩個效果同向。第三項是風險把未來預期邊際效用推高的幅度。解出 δ：

$$\delta \approx \frac{-\,v'''(c_1)\,\sigma_\varepsilon^2}{2\big[u''(c_0) + v''(c_1)\big]}.$$

有預防性時分子的 $-v'''\sigma_\varepsilon^2$ 為負，分母也是負的，所以 $\delta > 0$。

這條式子也說清楚了 ψ 與 δ 的差別：ψ 只處理未來那一邊，把風險換算成「未來財富等於少了多少」；δ 是真正多存的錢，還要除以「今天少花一元有多難受」。預防心很強的人不一定存很多，如果他現在的消費也壓不下去的話。

把利率與折現放回去

若未來效用以折現因子 $\beta > 0$ 計價，而且儲蓄有無風險利率 r，則未來消費是 $w_1 + (1+r)s + \varepsilon$，一階條件變成

$$u'(w_0 - s) = \beta(1+r)\, E\big[v'(w_1 + (1+r)s + \varepsilon)\big].$$

$1 + r$ 出現兩次而且意思不同：右邊括號裡的那個是「今天多存一元，未來會多出多少消費」；括號外的那個是鏈鎖律帶出來的，因為對 s 微分時內層函數的導數是 $1 + r$。β 則是把未來效用換算成今天評價的權重。

邊界

未來那一項的符號是加號不是減號：儲蓄流入的是未來的可用資源。另外，上面全程假設最適解落在內部。有借貸限制、或最適解卡在邊界（例如不能負儲蓄）時，一階條件要改成不等式；非嚴格凹的目標只保證駐點是最大值，不保證唯一。

延伸電子文獻：Kimball (1990)

07｜風險配置：把壞事放在哪一個狀態

一個把高階導數變成選擇題的設計

到目前為止，$u''<0$、$u'''>0$、$u^{(4)}<0$ 這些條件都是從推導的需要長出來的，本身沒有直接的行為意義。Eeckhoudt 與 Schlesinger（2005）設計了一組很乾淨的比較，讓每一階導數的正負號各自對應一個具體、可以回答的選擇題。

作法是這樣：準備兩件壞事，再問「要把它們放在一起，還是分開放？」兩個方案的機率都是各半，而且兩個方案在平均值與其他動差上刻意設計成無法分辨，唯一的差別只有壞事的**分配方式**。

以下 $W, L>0$，$\varepsilon, \varepsilon_1, \varepsilon_2$ 都是平均為零的風險，最後一列的兩個風險彼此獨立。w 是共同的背景財富，加它只是為了讓所有結果都落在效用的定義域內。中括號內兩項各有一半機率。

偏好	方案 A（分開放）	方案 B（放一起）	偏好 A 的條件
風險趨避（risk aversion）	$[\,w+W-L,\ \ w\,]$	$[\,w+W,\ \ w-L\,]$	$u''\le 0$
預防性（prudence）	$[\,w+W+\varepsilon,\ \ w\,]$	$[\,w+W,\ \ w+\varepsilon\,]$	$u'''\ge 0$
節制性（temperance）	$[\,w+\varepsilon_1,\ \ w+\varepsilon_2\,]$	$[\,w+\varepsilon_1+\varepsilon_2,\ \ w\,]$	$u^{(4)}\le 0$

讀表的方式是看「兩件壞事有沒有擠在同一個狀態」。第一列的兩件壞事是「少拿 W」與「損失 L」：A 把它們分開（一個狀態少拿 W 但沒損失，另一個狀態有 W 但要扣 L），B 把它們疊在同一個狀態。第二列把固定損失換成零均值風險 ε：A 把風險放在比較有錢的狀態，B 把風險放在比較窮的狀態。第三列則是兩個零均值風險，A 分開承擔、B 一起承擔。

每一列的答案都是「偏好分開」，而且分別只需要二階、三階、四階導數的一個符號。這就是**風險配置**（risk apportionment）這個名字的來源。

預防性那一列的推導

要比較的是

$$\tfrac{1}{2}u(w+W+\varepsilon)+\tfrac{1}{2}u(w) \quad \text{對} \quad \tfrac{1}{2}u(w+W)+\tfrac{1}{2}u(w+\varepsilon),$$

注意兩邊的 ε 都要取期望。定義一個函數，專門描述「在財富 z 上加一個零均值風險，效用會掉多少」：

$$D(z)=E\big[u(z+\varepsilon)\big]-u(z).$$

風險趨避時 $D(z)\le 0$（這就是 Jensen 不等式）。把 A 減 B 的期望效用用 D 寫出來：

$$\tfrac{1}{2}\big\{E[u(w+W+\varepsilon)]+u(w)\big\}-\tfrac{1}{2}\big\{u(w+W)+E[u(w+\varepsilon)]\big\}=\tfrac{1}{2}\big[D(w+W)-D(w)\big].$$

所以問題變成：D 是遞增還是遞減？微分它：

$$D'(z)=E\big[u'(z+\varepsilon)\big]-u'(z).$$

這個式子和上一節完全一樣——又是「對 u' 用 Jensen 不等式」。$u'''\ge 0$ 使 u' 為凸函數，於是 $D'(z)\ge 0$，D 遞增，因此 $D(w+W)\ge D(w)$，A 的期望效用不低於 B。

結論用白話說：D 是負的（承擔風險總是有損失），但 D 遞增代表**財富越高，同一筆風險造成的損失越小**。既然非得承擔這個風險不可，就把它放在比較有錢的那個狀態。

節制性那一列的推導

這次兩件壞事都是零均值風險，而且彼此獨立。沿用剛才的 $D_1(z)=E[u(z+\varepsilon_1)]-u(z)$，把 A 減 B 寫出來（用到 $\varepsilon_1,\varepsilon_2$ 獨立，所以可以先對一個取期望）：

$$\tfrac{1}{2}\big\{D_1(w)-E\big[D_1(w+\varepsilon_2)\big]\big\}.$$

所以問題變成：在 D_1 上加一個零均值風險，會讓它變大還是變小？這又是 Jensen 不等式，條件是 D_1 的凹凸。微分兩次：

$$D_1''(z)=E\big[u''(z+\varepsilon_1)\big]-u''(z).$$

$u^{(4)}\le 0$ 使 u'' 為**凹**函數，Jensen 不等式於是給 $D_1''(z)\le 0$，也就是 D_1 本身是凹的。再對 D_1 用一次 Jensen：

$$E\big[D_1(w+\varepsilon_2)\big]\le D_1(w),$$

所以 A 減 B 非負，偏好分開承擔。

白話的讀法是：D_1 凹代表「承擔第一個風險的損失，在財富波動時平均起來更嚴重」。已經扛著一個風險的時候，再疊上第二個風險的代價特別高，所以寧可一次只扛一個。

注意這裡 Jensen 不等式用了兩次，而且作用的對象不同：第一次作用在 u'' 上（得到 D_1 凹），第二次作用在 D_1 上（得到結論）。每多一階導數，就多套一層。

四階的等值位移

還有一個常見的寫法是 $E[u''(x+\varepsilon)]=u''(x-\psi_4)$。這是把第 06 節對 v' 做的事再往上推一階，對 u'' 做。同樣的小風險展開給出

$$\psi_4\approx\frac{1}{2}\left(-\frac{u^{(4)}(x)}{u'''(x)}\right)\sigma_\varepsilon^2, \qquad u'''(x)\neq 0.$$

要小心的是：這是**二階導數的等值位移**，不能直接讀成「願意付多少錢消除風險」。第 04 節的 π 之所以能讀成金額，是因為定義式的兩邊都是效用；這裡兩邊是二階導數，沒有對應的貨幣意義。要賦予它決策意義，必須另外指定一個決策問題（像第 06 節那樣，由一階條件導出儲蓄的變化）。

兩個例子

> ★筆記 上表的 ε 取各半機率增加或減少 100。

筆記上的棒球賽例子比較的是「支持的球隊贏、同時賭贏 1,000 元」與「支持的球隊輸、但賭贏 1,000 元」。如果把金錢與心情放在同一個尺度上寫成 $u(m+h)$，那麼後者有「用錢補償不利狀態」的效果，正好是第一列的風險配置。但如果實際偏好是兩個變數的效用 $u(m,h)$，結論要看交叉偏導數 $\frac{\partial^2 u}{\partial m\partial h}$ 的符號——錢在心情好的時候比較有用，還是心情差的時候比較有用。單看金錢效用的二階導數不足以決定下注方向。

筆記另外畫了全民健保前後、軍公教與非軍公教的儲蓄比較，記為 s_1, s_2, s_3, s_4，想問的是「醫療支出風險下降會不會減少預防性儲蓄」。這裡沒有可對照的論文題名或估計數字。方法上要注意：若用差異中的差異（difference-in-differences）來估計，必須先指定處理組與比較組，並要求兩組在沒有政策時的趨勢可比（平行趨勢），才能把兩組前後變動之差解釋為政策效果。

延伸電子文獻：Eeckhoudt & Schlesinger (2006)

08｜比較兩個人：凹轉換

「A 比 B 更怕風險」要怎麼定義

第 04 節的 $A(w)$ 是一個點上的局部量。要說「這個人處處比那個人更怕風險」，最直接的寫法是 $A_v(w) \geq A_u(w)$ 對所有 w 成立。但這個條件只講導數，看不出行為上的後果。

Pratt（1964）定理 1 證明了幾個條件完全等價。以下列出課程會用到的三個：

> (a) $A_v(w) \geq A_u(w)$ 對所有 w 成立。
> (b) 對每一個風險與每一個財富，v 的風險溢酬都不小於 u 的。
> (d) v 可以寫成 $v = \phi \circ u$，其中 ϕ 遞增且凹。

(a) 是導數的語言，(b) 是願付金額的語言，(d) 是這一節的工具。轉換函數在筆記上寫成 G，本頁改用 ϕ，以免與累積分配函數（cumulative distribution function, CDF）的 G 混淆。

(d) 的意思是：v 這個人的評分表，可以由 u 的評分表再經過一次「遞增但凹」的重新打分得到。遞增保證兩人對財富多寡的看法一致，凹則把高分那一端相對壓低——高結果的吸引力被削弱，於是整體看起來更怕風險。

從 (d) 推到導數：為什麼凹轉換就是更怕風險

令 $v(w) = \phi(u(w))$，$\phi' > 0$、$\phi'' \leq 0$。鏈鎖律給

$$v'(w) = \phi'(u(w))\, u'(w),$$

再微分一次，第一項要用乘積法則，而 $\phi'(u(w))$ 對 w 微分又要用一次鏈鎖律：

$$v''(w) = \phi''(u(w))\,[u'(w)]^2 + \phi'(u(w))\, u''(w).$$

把兩者相除求 A_v：

$$A_v(w) = -\frac{v''}{v'} = -\frac{\phi''(u)[u']^2 + \phi'(u)u''}{\phi'(u)u'} = -\frac{u''}{u'} + \left(-\frac{\phi''(u)}{\phi'(u)}\right) u'(w).$$

所以

$$A_v(w) = A_u(w) + \underbrace{\left(-\frac{\phi''(u(w))}{\phi'(u(w))}\right)}_{\geq 0} u'(w).$$

多出來的那一項非負，因為 $u' > 0$、$\phi' > 0$、$\phi'' \leq 0$。v 處處比 u 更怕風險，而且多出來的部分正好是 ϕ 自己的「凹度」（形式與 A 完全一樣，只是作用在效用分數上）乘上 u'。

從導數推回 (d)：那個 φ 怎麼造出來

反方向比較有意思，因為它說明凹性不是額外假設，而是算出來的。

假設 u, v 在同一個財富區間上嚴格遞增、二次可微，而且處處 $A_v \geq A_u$。因為 u 嚴格遞增，它有唯一的反函數 u^{-1}。那麼 ϕ 根本沒得選——要讓 $v = \phi \circ u$ 成立，只能定義

$$\phi(z) = v\big(u^{-1}(z)\big).$$

這裡的 $z = u(w)$ 是「效用分數」。剩下的工作是驗證這樣造出來的 ϕ 確實遞增且凹。

令 $w = u^{-1}(z)$，則 $\frac{dw}{dz} = \frac{1}{u'(w)}$（反函數的導數）。於是

$$\phi'(z) = v'(w) \cdot \frac{dw}{dz} = \frac{v'(w)}{u'(w)} > 0.$$

遞增成立。再微分一次，對 z 微分時每一步都要再乘 $\frac{dw}{dz} = \frac{1}{u'}$，所以會比對 w 微分多除一個 u'：

$$\phi''(z) = \frac{d}{dw}\left[\frac{v'(w)}{u'(w)}\right] \cdot \frac{1}{u'(w)} = \frac{v''u' - v'u''}{[u']^2} \cdot \frac{1}{u'} = \frac{v''u' - v'u''}{[u']^3}.$$

把分子提出 $v'u'$ 整理成兩個風險趨避係數之差：

$$v''u' - v'u'' = v'u'\left(\frac{v''}{v'} - \frac{u''}{u'}\right) = v'u'\big[A_u(w) - A_v(w)\big].$$

代回去：

$$\phi''(z) = \frac{v'(w)}{[u'(w)]^2}\big[A_u(w) - A_v(w)\big] \;\leq\; 0,$$

因為前面的乘數為正，而假設給了 $A_u - A_v \leq 0$。凹性成立。

從 φ 回到願付金額

(d) 推到 (b) 只需要 Jensen 不等式，而且不需要小風險近似，整個風險分配都適用。

令同一個隨機財富 X 對兩人的確定等值分別為 CE_u, CE_v。ϕ 是凹的，把 Jensen 不等式用在隨機變數 $u(X)$ 上：

$$E[v(X)] = E\big[\phi(u(X))\big] \leq \phi\big(E[u(X)]\big) = \phi\big(u(CE_u)\big) = v(CE_u).$$

最後一步用了 CE_u 的定義 $u(CE_u) = E[u(X)]$，以及 $\phi \circ u = v$。而左邊依定義等於 $v(CE_v)$，所以

$$v(CE_v) \leq v(CE_u).$$

v 嚴格遞增，兩邊套上 v^{-1} 得 $CE_v \leq CE_u$。兩人面對同一個 $E[X]$，所以風險溢酬

$$E[X] - CE_v \;\geq\; E[X] - CE_u.$$

更怕風險的人，願意用更少的確定金額換掉同一項風險，也就願意付更多錢消除它。

這個工具是第 09 與 10 節的共同基礎：那兩題都是把 ϕ 的導數遞減這件事，代進某個一階條件裡，看斜率往哪邊倒。

延伸電子文獻：Pratt (1964)

09｜★ 保險作業：越怕風險，為什麼買得越多

題目

初始財富為 w，損失 $L>0$ 以機率 π 發生。每一單位保額的保費是 p，購買的保額是 q，限制 $0 \le q \le L$。兩位風險趨避者的效用是 u 與 v，其中 $v=\phi\circ u$、$\phi'>0$、$\phi''\le 0$（也就是第 08 節的「v 處處更怕風險」）。證明 v 選的保額不會比 u 少。

參考解答

第一步：把兩個狀態的財富寫出來。 保費不論有沒有出險都要付，理賠只有出險才拿得到。所以

$$\text{出險：}\ w_L = w - L + q - pq = w - L + (1-p)q, \qquad \text{未出險：}\ w_N = w - pq.$$

目標函數是期望效用：

$$J_u(q) = \pi\, u(w_L) + (1-\pi)\, u(w_N).$$

第二步：對保額微分。 w_L 對 q 的導數是 $1-p$，w_N 對 q 的導數是 $-p$：

$$J_u'(q) = \pi(1-p)\, u'(w_L) - (1-\pi)p\, u'(w_N).$$

兩項的意思分別是：多買一單位保險，在出險時淨增加 $1-p$ 元（理賠扣掉保費），在未出險時淨減少 p 元。

以下假設 $0<p<1$、效用嚴格凹，而且最適保額 q_u^* 落在內部。此時 $J_u'(q_u^*)=0$，也就是

$$\pi(1-p)\, u'(w_L) = (1-\pi)p\, u'(w_N) \ \equiv\ d > 0.$$

兩邊都是正數，記成共同值 d，這一步是整題的關鍵——它讓下一步可以把兩項合併。

第三步：在同一個保額上，算 v 的斜率。 由鏈鎖律 $v'(x)=\phi'(u(x))\,u'(x)$：

$$J_v'(q_u^*) = \pi(1-p)\,\phi'(u(w_L))\,u'(w_L) - (1-\pi)p\,\phi'(u(w_N))\,u'(w_N).$$

現在把第二步的結果代進去。第一項的 $\pi(1-p)u'(w_L)$ 等於 d，第二項的 $(1-\pi)p\,u'(w_N)$ 也等於 d，兩項都只剩 ϕ'：

$$J_v'(q_u^*) = d\left\{\phi'(u(w_L)) - \phi'(u(w_N))\right\}.$$

第四步：判斷花括號的符號。 因為 $q_u^* \le L$，出險後的財富不會比未出險時多：

$$w_L - w_N = (q_u^* - L) \le 0 \quad\Longrightarrow\quad w_L \le w_N \quad\Longrightarrow\quad u(w_L) \le u(w_N),$$

最後一步用了 u 遞增。而 $\phi''\le 0$ 表示 ϕ' 遞減，所以把比較小的數 $u(w_L)$ 代進 ϕ' 會得到比較大的值：

$$\phi'(u(w_L)) \ \ge\ \phi'(u(w_N)) \quad\Longrightarrow\quad J_v'(q_u^*) \ \ge\ 0.$$

第五步：從斜率推回最適點。 J_v 也是凹的（風險趨避者的目標函數），所以 J_v' 遞減。既然在 q_u^* 處斜率還沒降到零，零點必定在它右邊：

$$q_v^* \ \ge\ q_u^*.$$

若最適解落在可行區間的邊界（$q=0$ 或 $q=L$），用單側斜率做同樣的比較即可。

這個論證在說什麼

多買一單位保險，等於把購買力從「未出險的比較有錢的狀態」搬到「出險的比較窮的狀態」。ϕ' 遞減的意思，正是更怕風險的人給窮狀態的相對權重更高。所以在 u 已經覺得「買夠了」的那一點上，v 還覺得值得再多買一點。

這個結構會在下一節原封不動地再用一次，只是搬動的方向相反。

兩個邊界情況

保費**精算公平**（actuarially fair）時 $p=\pi$，一階條件變成 $u'(w_L)=u'(w_N)$，也就是 $w_L=w_N$，解出 $q=L$：兩位嚴格風險趨避者都會買全額保險，所以比較的結果會是相等而不是嚴格大於。這也是為什麼題目的結論要寫成「不較少」。

筆記上機率、單價與保額的字母有混用，本頁統一為 π（出險機率）、p（每單位保費）、q（保額）。

延伸電子文獻：Pratt (1964)

10｜★ 投資作業：越怕風險，為什麼持有的風險資產越少

題目

把財富標準化為一。風險資產的毛報酬是 X，無風險資產的毛報酬是 r，並假設 $E[X] > r$（風險資產平均而言比較好，否則沒有人會買）。投入比例 α 到風險資產，期末財富是

$$W_\alpha = r + \alpha(X - r).$$

在同樣的機會下比較 u 與更怕風險的 $v = \phi \circ u$。證明 v 持有的比例不會比 u 多。

參考解答

第一步：目標與導數。 期末財富對 α 的導數是 $X - r$，所以

$$J_u'(\alpha) = E\big[(X - r)\, u'(W_\alpha)\big], \qquad J_u''(\alpha) = E\big[(X - r)^2 u''(W_\alpha)\big] < 0.$$

二階導數為負，因為 $(X - r)^2 \geq 0$ 而 $u'' < 0$，所以 J_u 嚴格凹。

順帶確認最適比例是正的：在 $\alpha = 0$ 時財富確定等於 r，$u'(r)$ 是常數可以提出期望符號：

$$J_u'(0) = u'(r)\,\big(E[X] - r\big) > 0.$$

斜率在零點為正，所以從完全不持有開始，稍微買一點一定更好。只要 $E[X] > r$，風險趨避者都會持有一些風險資產。

令 α_u^* 為 u 的最適比例，則

$$E\big[(X - r)\, u'(W_{\alpha_u^*})\big] = 0.$$

第二步：在同一個比例上算 v 的斜率。 由鏈鎖律，

$$J_v'(\alpha_u^*) = E\big[(X - r)\, \phi'(u(W_{\alpha_u^*}))\, u'(W_{\alpha_u^*})\big].$$

上一節是用一階條件把兩項湊成同一個常數 d；這一節的結果是一個期望值，不能逐項相消，所以要換一個作法——**先在每一個狀態上建立不等式，再取期望。** 目標是把隨機的 $\phi'(u(W_{\alpha_u^*}))$ 換成常數 $\phi'(u(r))$。

第三步：分兩種狀態討論。 關鍵在於 $W_{\alpha_u^*} - r = \alpha_u^*(X - r)$ 與 $X - r$ 同號（因為 $\alpha_u^* > 0$）。

當 $X \geq r$ 時，$W_{\alpha_u^*} \geq r$，所以 $u(W_{\alpha_u^*}) \geq u(r)$，而 ϕ' 遞減給

$$\phi'(u(W_{\alpha_u^*})) \leq \phi'(u(r)).$$

兩邊乘上非負的 $(X - r)\, u'(W_{\alpha_u^*})$，不等號方向不變。

當 $X < r$ 時，$W_{\alpha_u^*} < r$，上面的大小關係整個反過來：$\phi'(u(W_{\alpha_u^*})) > \phi'(u(r))$。但這次要乘的 $(X - r)$ 是**負的**，乘上負數不等號要翻轉，結果又回到同一個方向。

所以不論落在哪一種狀態，都有

$$(X - r)\, \phi'(u(W_{\alpha_u^*}))\, u'(W_{\alpha_u^*}) \;\leq\; (X - r)\, \phi'(u(r))\, u'(W_{\alpha_u^*}).$$

這一步是整題的核心，也是最容易出錯的地方：**漏掉「乘上負數要翻轉不等號」，結論會整個反過來。**

第四步：取期望。 右邊的 $\phi'(u(r))$ 是常數，可以提到期望符號外面，剩下的正好是 u 的一階條件：

$$J_v'(\alpha_u^*) \;\leq\; \phi'(u(r)) \cdot \underbrace{E\big[(X - r)\, u'(W_{\alpha_u^*})\big]}_{=0} = 0.$$

第五步：從斜率推回最適點。 J_v 凹，所以 J_v' 遞減。既然在 α_u^* 處斜率已經不是正的，零點必定在它左邊或同一點：

$$\alpha_v^* \;\leq\; \alpha_u^*.$$

若限制 $0 \leq \alpha \leq 1$，邊界解用單側條件處理。

為什麼方向和保險相反

兩題用的是同一個工具（ϕ' 遞減），結論的方向卻相反，因為「多做一單位」在兩題裡做的事不一樣。

買保險是把錢從好狀態搬到壞狀態，縮小兩個狀態的差距；增持風險資產是讓好狀態更好、壞狀態更壞，擴大差距。更怕風險的人給壞狀態的相對權重較高，所以他會多買前者、少買後者。

兩題的證明結構則完全一樣：把對方的最適解代進自己的一階條件，用 ϕ' 遞減判斷斜率的符號，再用目標函數的凹性把斜率的符號翻譯成最適點的位置。

延伸電子文獻：Pratt (1964)

11｜已知效用與未知效用，是兩種不同的問題

兩種問法

比較兩個方案時，問題其實有兩個版本，而且解法完全不同。

第一種：知道這個人的效用函數。 那就沒什麼好說的，直接算 $E_F[u(X)]$ 與 $E_G[u(X)]$ 比大小。筆記上的例子是 $u(x) = -\frac{1}{2x^2}$（限 $x > 0$），導數是

$$u'(x) = x^{-3} > 0, \qquad u''(x) = -3x^{-4} < 0,$$

遞增且凹，是一個合格的風險趨避效用，把各方案的機率密度（probability density）代進積分算出來就有答案。

第二種：不知道這個人的效用函數，只知道他屬於某一類人。 例如只知道「他偏好更多財富」，或再加上「他怕風險」。這時候不能隨便挑一個效用函數代表所有人——挑 $u(x) = x$ 算出來的排序，對 $u(x) = \ln x$ 的人不一定成立。

第二種問法要的是一個更強的結論：**在整個效用類（class of utility functions，也就是滿足指定條件的所有效用函數所成的集合）裡，每一個人都同意的排序。** 這就是**隨機優越**（stochastic dominance）。

這個區別決定了後面六節的做法。既然 u 未知，就不能留在式子裡，必須想辦法把它消掉，只留下已知符號的導數與分配本身的某個量。第 12 節開始就是在做這件事，而且每多限制一階導數，就多消掉一層。

平均數—變異數法為什麼只是特例

實務上常用「比較平均與變異數」來排序方案。它什麼時候和期望效用一致？

二次效用 $u(x) = x - \frac{b}{2}x^2$ 可以直接算出來。利用 $E[X^2] = \sigma^2 + \mu^2$（這條來自變異數的定義 $\sigma^2 = E[X^2] - \mu^2$）：

$$E[u(X)] = E[X] - \frac{b}{2}E[X^2] = \mu - \frac{b}{2}\left(\sigma^2 + \mu^2\right).$$

右邊只用到 μ 與 σ^2，沒有其他東西。所以在二次效用下，期望效用確實只由平均與變異數決定；給定相同的 μ，最大化期望效用就等於最小化 σ^2。

但這個等價關係有兩個限制。第一，二次效用只在 $w < \frac{1}{b}$ 時遞增（見第 05 節），超過就變成「錢越多越糟」。第二，一般的效用函數會用到 $E[X^3]$、$E[X^4]$ 等高階動差（moment），不是只看前兩個。

所以「平均與變異數」不是風險趨避的通用準則，而是「二次效用」或「分配只由前兩個動差決定（例如常態）」這兩種特殊情形下的結果。第 15 節會給出一個具體的反例：兩個方案的平均相同、變異數也排得出高低，卻沒有二階**隨機優越**（second-order stochastic dominance）的關係。

12｜一階隨機優越：把未知的效用函數消掉

問題在哪裡

比較兩個方案時，如果知道這個人的 u，直接算 $E[u]$ 比大小就好。但常見的情況是不知道 u，只知道一些定性的性質，例如「錢多比較好」。

於是問題變成：給定兩個分配 F、G，什麼條件能保證**每一個**滿足 $u' \geq 0$ 的人都覺得 F 不比 G 差？

形式上要處理的是

$$\Delta_u = E_F[u(X)] - E_G[u(X)] = \int_a^b u(x)\,[f(x) - g(x)]\,dx \;\geq\; 0 \quad \text{對所有遞增的 } u.$$

先假設兩個分配都落在 $[a, b]$、有密度（density）f, g，而且端點沒有集中的機率（也就是沒有哪一個單點本身帶著正機率）；離散的情形最後再說。

直接盯著這個式子沒有用。我們對 u 一無所知，而 $f - g$ 必定有正有負——兩個密度的積分都等於一，相減後正負面積必須互相抵銷。所以 $u\,(f - g)$ 的正負完全取決於 u 在哪些區間比較大，而那正是我們不知道的事。

但有一件事是知道的：$u' \geq 0$。所以整個策略只有一句話——**想辦法把式子裡的 u 換成 u'。**

做法一：把效用改寫成一層一層的門檻

要把 u 換成 u'，手上唯一的工具是微積分基本定理：

$$u(x) - u(a) = \int_a^x u'(t)\,dt.$$

但直接拿來用會卡住。等一下 x 要換成隨機的 X，而這條式子的積分上限就是 x——**積分的範圍本身會跟著隨機變動**，期望值沒辦法直接搬進積分裡面。

解決的辦法是把「會動的上限」改寫成「固定的範圍，加上一個開關」。$\int_a^x u'(t)\,dt$ 與 $\int_a^b u'(t)\,dt$ 的差別，只在於後者多算了 $t \geq x$ 那一段。所以只要在被積函數上乘一個開關，把 $t \geq x$ 的部分歸零，上限就可以固定成 b：

$$u(x) = u(a) + \int_a^b u'(t)\,\mathbf{1}_{\{x \geq t\}}\,dt.$$

這裡的 $\mathbf{1}_{\{\cdot\}}$ 是**指示函數**（indicator function）：大括號裡的條件成立時它等於一，否則等於零。條件 $x > t$ 成立的範圍正好是 $t < x$，所以右邊的積分實際上就是 $\int_a^x u'(t)\,dt$，等式成立。

這個改寫沒有變更任何內容，只是把隨機的東西搬了位置：積分範圍固定成 $[a, b]$，而所有隨機性都跑進開關裡——開關的期望值是我們算得出來的。

現在把 x 換成隨機的 X 並取期望。期望與對 t 的積分可以交換，因為被積函數非負且有界（這一步由 Tonelli 定理保證，該定理說非負函數的重積分可以任意調換次序）：

$$E[u(X)] = u(a) + \int_a^b u'(t)\,E\big[\mathbf{1}_{\{X > t\}}\big]\,dt.$$

開關的期望值就是它等於一的機率——一個只取 0 與 1 的隨機變數，期望值等於它取到 1 的機率：

$$E\big[\mathbf{1}_{\{X > t\}}\big] = \Pr(X > t) = 1 - F_X(t).$$

代回去：

$$E[u(X)] = u(a) + \int_a^b u'(t)\,\big[1 - F_X(t)\big]\,dt.$$

這條式子現在可以逐項讀出意思。$u'(t)\,dt$ 是「從 t 再往上爬一小段，多值多少」；$1 - F_X(t)$ 是「真的爬過 t 的機率」。**一個人的總評價，等於把每個門檻的「爬過它值多少」乘上「爬過它的機率」，全部加起來。**式子裡不再有 u 本身的未知量，只剩下 u' 與一個機率。

兩個方案相減，$u(a)$ 與 1 都消掉：

$$\Delta_u = \int_a^b u'(t)\,\big[F_G(t) - F_F(t)\big]\,dt.$$

從這條式子讀出定理

式子裡 $u'(t) \geq 0$ 是已知的，而 $F_G(t) - F_F(t)$ 與 u 無關。兩個方向都可以直接讀出來。

充分性。若對所有 t 都有 $F_F(t) \leq F_G(t)$，中括號處處非負，整條積分是兩個非負函數相乘再積分，必定非負。所以每一個遞增的 u 都滿足 $\Delta_u \geq 0$。

必要性。反過來，若某個門檻 t_0 有 $F_F(t_0) > F_G(t_0)$，我們要造出一個遞增的 u 讓 $\Delta_u < 0$。取

$$u_{t_0}(x) = \mathbf{1}_{\{x > t_0\}},$$

也就是「超過門檻得一分，否則得零分」的階梯函數，它是遞增的。它的期望效用就等於「超過 t_0 的機率」，也就是上面那條式子裡的 $1 - F(t_0)$，所以

$$\Delta_{u_{t_0}} = \big[1 - F_F(t_0)\big] - \big[1 - F_G(t_0)\big] = F_G(t_0) - F_F(t_0) < 0.$$

這個 u 不連續；若堅持要可微，把階梯換成在 t_0 附近陡峭上升的光滑遞增函數即可，Δ_u 會任意接近上式而仍為負。

兩個方向合起來就是**一階隨機優越**（first-order stochastic dominance, FSD）：

$$X_F \succeq_1 X_G \iff F_F(x) \leq F_G(x) \text{ 對所有 } x \iff E_F[u(X)] \geq E_G[u(X)] \text{ 對所有遞增 } u.$$

CDF 比較低的意思是「落在任何門檻以下的機率比較小」，等價地「超過任何門檻的機率比較大」。

做法二：分部積分，其實是同一件事

課堂上通常直接用分部積分。由 $F' = f$、$G' = g$：

$$\Delta_u = \int_a^b u(x)\,[f(x) - g(x)]\,dx = \Big[u(x)\big(F(x) - G(x)\big)\Big]_a^b + \int_a^b u'(x)\,\big[G(x) - F(x)\big]\,dx.$$

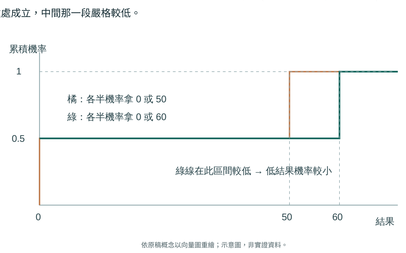
邊界項為零，因為兩個 CDF 在 $x = a$ 同為零、在 $x = b$ 同為一，括號裡的差在兩端都消失。結果與做法一完全相同。

分部積分在這裡的作用可以用一句話概括：**它把微分從不知道的那一邊，搬到知道的那一邊。**原式的微分落在分配上（密度是 CDF 的導數），分部積分之後落在效用上（變成 u'）。我們剛好不知道 u、知道 $u' \geq 0$，所以這個搬移正中要害。第 14 節與第 17 節會把同一招再用一次、兩次，每多用一次就多消掉一階導數的資訊，換來對效用更強的假設。

例子

各半機率得到 0 或 60，一階優越於各半機率得到 0 或 50。

把兩條 CDF 攤開看：$x < 0$ 時都是 0；$0 \leq x < 50$ 時都是 0.5；$50 \leq x < 60$ 時，$0/50$ 方案已經累積到 1，$0/60$ 方案還停在 0.5；$x \geq 60$ 時都是 1。所以 $F_{0/60} \leq F_{0/50}$ 處處成立，中間那一段嚴格較低。



依原稿概念以向量圖重繪；示意圖，非實證資料。

「分配比較好」不等於「每個狀態都比較好」

常見的誤讀是把 FSD 當成「不管發生什麼事，X_F 都拿得比 X_G 多」。FSD 只是兩個**邊際分配**的比較，沒有規定這兩個隨機變數如何一起發生，它們甚至可能來自完全不同的實驗。

不過兩者的關係可以講得很精確，而且是建設性的：FSD 等價於**存在一種把兩者綁在一起的方式，使逐狀態比較成立**。做法是用分位數。令 $q_F(\alpha) = \inf\{x : F_F(x) \geq \alpha\}$，這叫 F 的**分位數函數**（quantile function），意思是「要讓累積機率至少達到 α，門檻最低要訂在哪裡」。取同一個均勻分配的隨機數 $U \sim \text{Uniform}(0, 1)$，定義

$$\hat{X} = q_F(U), \qquad \hat{Y} = q_G(U).$$

標準結果是 $\hat{X}$ 的分配恰為 F、$\hat{Y}$ 的分配恰為 G。而「$F_F \leq F_G$ 處處成立」等價於「$q_F \geq q_G$ 處處成立」，於是 $\hat{X} \geq \hat{Y}$ 在每一次抽到的 U 上都成立。

所以正確的說法是：逐狀態優越推得出 FSD；而 FSD 推得出「可以重新配對成逐狀態優越」。原來那兩個隨機變數本身不必有這個性質。分位數的版本會在下一節繼續用。

離散分配

上面的分部積分假設了密度存在。離散時 CDF 是階梯函數，把 $\int u\,d(F - G)$ 讀成 Stieltjes 積分（Stieltjes integral，也就是把「對 x 積分」換成「對 CDF 的增量積分」，階梯函數的增量就是各點的機率），或直接對做法一的層層分解取和，結論不變。要注意的只是在跳點上固定一種慣例（本文一律用右連續的 $F(x) = \Pr(X \leq x)$），因為單點的取值不影響積分的值。

13｜分位數與 VaR：看得見門檻，也看得見它的盲點

分位數是 CDF 的反函數

分位數（quantile）回答的是：「要讓累積機率至少達到 α，門檻最低要訂在哪裡？」正式定義是

$$q_X(\alpha) = \inf\{x : F_X(x) \geq \alpha\}, \qquad 0 < \alpha < 1.$$

用 inf（下確界，也就是「滿足條件的最小值，或最小值不存在時的最大下界」）而不是直接寫 $F_X^{-1}(\alpha)$，是因為 F_X 不一定可逆：離散分配的 CDF 是階梯函數，有些 α 根本沒有對應的 x 使 $F_X(x) = \alpha$；而 CDF 有平坦段時，滿足等式的 x 又不只一個。取下確界讓兩種情況都有唯一的答案。

上一節的耦合構造已經用到一個事實，這裡正式寫下來：

$$X_F \succeq_1 X_G \iff q_F(\alpha) \geq q_G(\alpha) \quad \text{對所有 } \alpha \in (0,1).$$

兩個敘述是同一件事的上下翻轉。$F_F \leq F_G$ 是「固定門檻比機率」，$q_F \geq q_G$ 是「固定機率比門檻」。CDF 處處比較低，等價於同一個累積機率要爬到比較高的位置才達得到。

VaR 只是把分位數加個負號

筆記上用報酬的左尾機率 α 來定義**風險值**（Value at Risk, VaR）：

$$\mathrm{VaR}_{1-\alpha}(X) = -q_X(\alpha), \qquad \mathrm{VaR}^{+}_{1-\alpha}(X) = \max\{-q_X(\alpha),\, 0\}.$$

負號的作用只是換個說話方向：$q_X(\alpha)$ 是「最差的 α 比例會落在這個報酬以下」，加負號之後變成「損失大概到這個金額」。第二個版本多取一次與零的最大值，把「其實還在賺錢」的情形壓成零損失。

常態分配時有閉式解。$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的分位數是

$$q_X(\alpha) = \mu + z_\alpha \sigma = \mu - z_{1-\alpha}\sigma,$$

後一個等號用了標準常態的對稱性 $z_\alpha = -z_{1-\alpha}$。所以

$$\mathrm{VaR}_{1-\alpha}(X) = z_{1-\alpha}\sigma - \mu,$$

正是第 02 節表上的第二列。

它看不到什麼

第一，幾個點不能代表整條線。 FSD 確實推得出「每一個信賴水準的 VaR 都不較高」，因為那等價於所有分位數都不較差。但反過來不成立：只檢查 1%、5%、10% 這幾個點，證明不了所有 α 的排序。截零的版本更糟——它把所有正的分位數一律壓成零，原本不同的方案在那一段變得無法區分，更推不回完整的 FSD。

第二，它完全不管跨過門檻之後會多慘。 這是 VaR 最常被批評的地方，用一個例子就看得很清楚：

方案	結果	95% 水準的 VaR
A	確定損失 1	1
B	99% 機率損失 0，1% 機率損失 1,000	0

在 95% 這個水準上，B 的 VaR 比 A 低，看起來比較安全。但 B 的最差結果比 A 嚴重 1,000 倍。原因是 VaR 只讀「第 5 個百分位落在哪裡」這一個點，而 B 的災難藏在第 1 個百分位，門檻沒看到的地方。

這不是說 VaR 沒有用，而是說它回答的是一個很窄的問題：「在指定的機率水準下，損失的門檻在哪裡。」要知道跨過門檻之後平均會多慘，需要的是第 16 節的**條件尾端平均**（conditional tail mean）。

14｜二階隨機優越：把「跌多深」也算進來

為什麼要再積分一次

第 12 節的 FSD 條件很強：CDF 要**處處**較低。實際的兩個方案常常互有勝負，CDF 會交叉，這時 FSD 判不出高下，但並不表示沒有人能排序。

出路是縮小效用類。FSD 的結論對「所有遞增的 u」成立，包括風險愛好者。如果我們只關心風險趨避者，那就多知道一個條件 $u'' \le 0$，應該可以換到比較寬鬆的分配條件。

而「多用一個導數的符號」在技術上的意思，第 12 節已經講過了：**再分部積分一次。** 每做一次，被積分的一方就多累積一層，而效用那一方就多掉一階導數。

從第 12 節的結果出發。記 $D_1(x) = G(x) - F(x)$，並定義它的累積：

$$D_2(x) = \int_a^x D_1(t)\,dt, \qquad D_2(a) = 0.$$

對 $\Delta_u = \int_a^b u'(x) D_1(x)\,dx$ 分部積分，取 $D_1 = D_2'$：

$$\Delta_u = \Big[u'(x) D_2(x)\Big]_a^b - \int_a^b u''(x) D_2(x)\,dx = u'(b) D_2(b) + \int_a^b \big[-u''(x)\big] D_2(x)\,dx.$$

下界那一項為零，因為 $D_2(a) = 0$；第二項的負號被我移進括號裡，讓權重變成正的。

現在看這條式子的兩個權重：$u'(b) \ge 0$，而 $-u''(x) \ge 0$（這就是新用上的風險趨避條件）。兩個都非負，所以只要 $D_2(x) \ge 0$ 處處成立，Δ_u 就非負。

寫成累積積分的記號會比較好對照後面的高階版本。約定 $F^{[1]} = F$、

$$F^{[2]}(x) = \int_a^x F(t)\,dt,$$

（方括號上標是**積分**的次數，不是微分）則 $D_2 = G^{[2]} - F^{[2]}$，條件就是

$$X_F \succeq_2 X_G \iff F^{[2]}(x) \le G^{[2]}(x) \quad \text{對所有 } x.$$

這就是**二階隨機優越**（second-order stochastic dominance, SSD）。一階要求 CDF 處處較低；二階允許 CDF 交叉，只要求「從最左端開始累積的不利面積」不較大。

必要性：找一個會反對的人

充分性上面已經有了。必要性要證的是：如果某個門檻 t 讓 $D_2(t) < 0$，就存在一個遞增凹的 u 反對這個排序。

取

$$u_t(x) = \min(x, t).$$

它在 t 以下斜率為一、以上斜率為零，遞增而且凹——意思是「超過 t 的收益封頂，低於 t 的差異照算」。待會會看到，這個函數的效用差剛好就是 $D_2(t)$，所以只要 $D_2(t) < 0$，這個人就偏好 G。

u_t 在轉折點不可微。要堅持可微的話，用光滑的遞增凹函數逼近它即可；或者直接採用「凹但不要求處處可微」的效用類，結論一樣。

累積面積到底是什麼：期望缺口

$F^{[2]}$ 看起來只是為了湊出二階導數而硬做的積分。其實它有很乾淨的意思。

定義**期望缺口**（expected shortfall below a threshold）

$$H_X(t) = E\big[(t - X)_+\big], \qquad (z)_+ = \max(z, 0),$$

也就是「落在門檻 t 以下時平均差多少」（高於門檻的情形計為零）。

要證 $H_X(t) = F^{[2]}(t)$，用的是第 12 節一模一樣的手法：把一個隨上限變動的量，改寫成固定範圍加一個開關。固定一個結果 x，

$$(t - x)_+ = \int_a^t \mathbf{1}_{\{x \le z\}}\,dz.$$

驗證兩種情況：$x > t$ 時，區間 $[a, t]$ 上的 z 都小於 x，開關全關，積分為零；$x \le t$ 時，開關在 $z \in [x, t]$ 上全開，積分等於 $t - x$。兩種情況都對。

把 x 換成隨機的 X 取期望，並交換期望與積分（被積函數非負有界，Tonelli 定理）：

$$H_X(t) = \int_a^t E\big[\mathbf{1}_{\{X \le z\}}\big]\,dz = \int_a^t F_X(z)\,dz = F^{[2]}(t).$$

所以 SSD 的條件可以完全用白話說：**每一個門檻的平均缺口都不較大。** 第二次積分不是技術上的湊數，它把「跌破門檻的機率」升級成「跌破門檻的機率乘上跌多深」。FSD 只數機率，所以很嚴格；SSD 允許某些門檻的機率比較差，只要跌下去的幅度補得回來。

有了這個等式，上一段的必要性也就算得出來了。因為 $\min(x, t) = t - (t - x)_+$，

$$\Delta_{u_t} = \big[t - H_F(t)\big] - \big[t - H_G(t)\big] = H_G(t) - H_F(t) = D_2(t).$$

兩個直接推論

SSD 的平均數不較低。 在 $t = b$（所有結果的上界）取值，缺口變成 $b - X$，因為所有結果都在門檻以下：

$$F^{[2]}(b) = E[b - X_F] = b - E[X_F] \quad \Longrightarrow \quad D_2(b) = E[X_F] - E[X_G].$$

SSD 要求 $D_2 \ge 0$ 處處成立，在 $x = b$ 這一點就給出 $E[X_F] \ge E[X_G]$。

FSD 推得出 SSD。 $F \le G$ 處處成立，兩邊從 a 積到 x，不等號保持，所以 $F^{[2]} \le G^{[2]}$。這也符合直覺：風險趨避者是「所有遞增效用者」的一個子集合，大家都同意的排序，其中一部分人當然也同意。

15｜SSD 與變異數：必要不等於充分

題目一：SSD 推得出什麼

問：若 $X_F \succeq_2 X_G$，是否必有 $E[X_F] \geq E[X_G]$？是否必有 $\mathrm{Var}(X_F) \leq \mathrm{Var}(X_G)$？

平均數會，變異數不會。

平均數的部分第 14 節已經證了：在 $x = b$ 取 $D_2(b) \geq 0$ 就是 $E[X_F] \geq E[X_G]$。

變異數的部分只要一個反例。令 X_G 確定等於 0，X_F 各半機率取 0 或 2。

X_F 的每一個結果都不比 X_G 差，所以每一個遞增效用都偏好 F，FSD 成立，SSD 也跟著成立。但是

$$E[X_F] = 1, \quad \mathrm{Var}(X_F) = 1; \qquad E[X_G] = 0, \quad \mathrm{Var}(X_G) = 0.$$

F 的變異數反而比較大。

原因是變異數不管波動來自哪一邊（第 02 節的拆解式）。這裡多出來的波動全部來自「有一半機會多賺 2 元」，沒有任何結果變差。**不先固定平均就拿變異數當壞事，會把「多了一個賺錢機會」誤判成「變差了」。**

題目二：平均相同時，SSD 為什麼推得出變異數較小

問：若 $E[X_F] = E[X_G]$ 且 $X_F \succeq_2 X_G$，證明 $\mathrm{Var}(X_F) \leq \mathrm{Var}(X_G)$。

上一題說明了為什麼需要「平均相同」這個前提。有了它，證明只要再積分一次。

SSD 給的是 $D_2(x) \geq 0$ 對所有 x 成立。把它從 a 積到 b，不等號保持：

$$\int_a^b D_2(x)\,dx \;\geq\; 0 \quad\Longleftrightarrow\quad G^{[3]}(b) \;\geq\; F^{[3]}(b),$$

其中 $F^{[3]}(b) = \int_a^b F^{[2]}(x)\,dx$ 是第三次累積。

接著要把 $F^{[3]}(b)$ 換成動差。用第 14 節的等式 $F^{[2]}(x) = E[(x - X_F)_+]$，再交換積分與期望：

$$F^{[3]}(b) = \int_a^b E\big[(x - X_F)_+\big]\,dx = E\left[\int_a^b (x - X_F)_+\,dx\right] = E\left[\int_{X_F}^b (x - X_F)\,dx\right] = \frac{1}{2}E\big[(b - X_F)^2\big].$$

倒數第二步把下限換成 X_F，因為 $x < X_F$ 時正部函數為零。

展開平方：

$$F^{[3]}(b) = \frac{1}{2}\Big\{b^2 - 2b\,E[X_F] + E[X_F^2]\Big\}.$$

G 同理。相減時 b^2 消掉，而兩方案平均相同使 $-2bE[X]$ 那一項也消掉，只剩

$$G^{[3]}(b) - F^{[3]}(b) = \frac{1}{2}\Big\{E[X_G^2] - E[X_F^2]\Big\} \;\geq\; 0.$$

最後用 $\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - \mu^2$，兩方案的 μ 相同所以減掉同一個數：

$$\mathrm{Var}(X_G) \;\geq\; \mathrm{Var}(X_F).$$

反方向為什麼不成立

平均相同時，「變異數較小」是 SSD 的必要條件。但它不是充分條件——變異數較小的方案，不保證所有風險趨避者都偏好它。

反例：X_F 各半機率為 -1 或 1；X_G 以 90% 機率為 -0.5、10% 機率為 4.5。

兩者的平均都是零。變異數分別是

$$\mathrm{Var}(X_F) = 1, \qquad \mathrm{Var}(X_G) = 0.9(0.5)^2 + 0.1(4.5)^2 = 0.225 + 2.025 = 2.25.$$

F 的變異數小得多。但在門檻 $t = -0.75$ 算期望缺口：

$$H_F(-0.75) = \tfrac{1}{2}\big(-0.75 - (-1)\big) = 0.125, \qquad H_G(-0.75) = 0,$$

因為 G 的最差結果 -0.5 還在門檻之上，完全沒有缺口。$H_F > H_G$ 違反 SSD 的條件，所以 F 並不 SSD G。

直覺上，F 有一半機率掉到 -1，比 G 的最差結果 -0.5 還低。有些風險趨避者特別在意最差的那一段，他們會偏好 G，即使 G 的整體波動大得多。

變異數可以用來排除一些錯誤排序，但不能單獨證明所有風險趨避者都會同意。 要證明，還是得回到每一個門檻的缺口。

延伸電子文獻：Rothschild & Stiglitz (1970)

16｜條件尾端平均：換一個角度切尾端

兩種切法

第 14 節是**固定金額門檻**，問「跌到 t 以下平均差多少」。另一種同樣自然的問法是**固定機率**：問「最差的那 α 比例結果，平均是多少」。

銀行與保險的風險報告大多用第二種，因為「最差 5% 的情形平均會虧多少」比「跌破某個金額時平均差多少」更好溝通。這一節要做兩件事：把第二種寫成公式，然後證明它和 SSD 完全等價。

定義

用分位數（第 13 節）把「最差 α 比例」挑出來。$q_X(t)$ 隨 t 遞增，所以 t 從 0 跑到 α 掃過的正是最差的那一段：

$$L_X(\alpha) = \int_0^\alpha q_X(t)\,dt, \qquad \mathrm{CTM}_\alpha(X) = \frac{L_X(\alpha)}{\alpha}.$$

$L_X(\alpha)$ 是最差 α 比例的**總額**，除以 α 之後的 CTM 是**條件尾端平均**（conditional tail mean），也就是那一群結果的平均。

以損失為正方向時，同一個量常寫成**預期短缺**（expected shortfall）$\mathrm{ES}_{1-\alpha}(X) = -\,\mathrm{CTM}_\alpha(X)$。

本節要證的等價條件是

$$X_F \succeq_2 X_G \iff L_F(\alpha) \geq L_G(\alpha) \quad \text{對所有 } 0 < \alpha \leq 1.$$

$\alpha = 1$ 時 $L_X(1) = E[X]$，所以這個條件在右端點就包含了第 14 節的平均數必要條件。

兩種切法之間怎麼換

$H_X(t)$ 固定金額、$L_X(\alpha)$ 固定機率，要把其中一個換成另一個，關鍵是找出「門檻訂在哪裡，剛好收進 α 比例的結果」。這件事可以寫成一個最大化問題。

考察 $\alpha t - H_X(t)$，把它看成 t 的函數。對 t 微分（連續分配時 $H_X'(t) = F_X(t)$，這由第 14 節的 $H_X(t) = \int_a^t F_X$ 直接得到）：

$$\frac{d}{dt}\big[\alpha t - H_X(t)\big] = \alpha - F_X(t).$$

這個導數的符號看得出門檻該往哪裡移。$F_X(t) < \alpha$ 時導數為正，表示門檻還太低、沒有收足 α 的機率，往右移會更好；$F_X(t) > \alpha$ 時導數為負，表示收過頭了，扣掉的缺口增加得比 αt 快。所以最大值發生在 $F_X(t) = \alpha$，也就是 $t = q_X(\alpha)$：

$$L_X(\alpha) = \max_t \big\{\alpha t - H_X(t)\big\}.$$

驗證一下最大值確實等於 $L_X(\alpha)$。沒有門檻原子時（也就是 $q = q_X(\alpha)$ 這一點本身不帶正機率），

$$H_X(q) = E\big[(q - X)\mathbf{1}_{\{X \leq q\}}\big] = q\Pr(X \leq q) - E\big[X\mathbf{1}_{\{X \leq q\}}\big] = \alpha q - E\big[X\mathbf{1}_{\{X \leq q\}}\big],$$

移項得到 $\alpha q - H_X(q) = E[X\mathbf{1}_{\{X \leq q\}}]$，正是最差 α 比例的總額。

反方向也成立。固定 t，對 $\alpha t - L_X(\alpha)$ 微分，由 $L_X'(\alpha) = q_X(\alpha)$：

$$\frac{d}{d\alpha}\big[\alpha t - L_X(\alpha)\big] = t - q_X(\alpha),$$

分位數還低於 t 時繼續納入結果，超過 t 就停。所以

$$H_X(t) = \max_{0 \leq \alpha \leq 1} \big\{\alpha t - L_X(\alpha)\big\}, \qquad L_X(0) = 0.$$

兩條式子互為反運算：給定其中一個函數，另一個就被決定了。

等價性

有了這兩條式子，等價性只要讀一次符號。

若 $H_F(t) \leq H_G(t)$ 對所有 t 成立（這就是 SSD），那麼在第一條最大化式裡，F 每個 t 扣掉的量都比較小，所以最大值較大：$L_F(\alpha) \geq L_G(\alpha)$。

反過來，若 $L_F(\alpha) \geq L_G(\alpha)$ 對所有 α 成立，那麼在第二條最大化式裡 F 扣掉的量較大，最大值較小：$H_F(t) \leq H_G(t)$。

兩個方向都成立，所以兩種條件完全等價。以上在共同有界的取值範圍下說明；一階動差有限的無界情形可以適當延伸。

離散分配要把機率切開

筆記上的尾端平均寫成密度形式 $\frac{1}{\alpha}\int_a^{q_X(\alpha)} x f(x)\,dx$。連續而且 $\Pr(X \leq q_X(\alpha))$ 恰好等於 α 時，這和上面的定義相同。離散時會出問題，因為門檻那一點可能帶著一整塊機率，照單全收就超過 α 了。

舉例：X 以 10% 機率等於 -10、20% 等於 0、70% 等於 5。要算最差 20%：

先收下全部 10% 的 -10，還差 10%；再從「等於 0」那 20% 裡**只取** 10%。於是

$$L_X(0.2) = 0.1 \times (-10) + 0.1 \times 0 = -1, \qquad \mathrm{CTM}_{0.2}(X) = \frac{-1}{0.2} = -5.$$

如果圖方便直接算 $E[X \mid X \leq 0]$，分母會變成 0.3，得到 $-10/3$——那其實算的是最差 30%，不是最差 20%。用分位數積分的定義就不會犯這個錯，因為 $\int_0^{0.2} q_X(t)\,dt$ 自動只取到 0.2 為止。

一個常見的誤用

SSD 保證**所有**尾端水準的 ES 排序一致。但反過來，只查一個 α（例如只看 ES 97.5%）不足以證明 SSD——這和第 13 節對單一 VaR 的批評是同一回事，只是從一個點換成一條線上的一個點。

17｜高階隨機優越：繼續積分下去會發生什麼

一個遞迴的定義

第 12 節積分零次（用 F），第 14 節積分一次（用 $F^{[2]}$）。繼續下去，每積分一次就多用一階導數的符號。一般的寫法是

$$F^{[n]}(x) = \frac{1}{(n-1)!}\int_a^x (x-t)^{n-1} f(t)\,dt, \qquad n \geq 1.$$

這條式子一眼看不出所以然，但它只是「把 F 重複積分 $n-1$ 次」的閉式寫法。檢查兩個特例就能信任它：

$n=1$ 時，$(x-t)^0 = 1$、$0! = 1$，所以 $F^{[1]}(x) = \int_a^x f = F(x)$，就是 CDF。

$n=2$ 時，$F^{[2]}(x) = \int_a^x (x-t) f(t)\,dt = E[(x-X)_+]$，正是第 14 節的期望缺口（上限以上的部分 $(x-t)$ 會變負，但密度積到 x 為止，所以沒有被算進來）。

$n=3$ 時是 $\frac{1}{2}E[(x-X)_+^2]$，缺口平方的期望的一半——第 15 節算變異數時用過。

為什麼會有 $\frac{1}{(n-1)!}$ 與 $(x-t)^{n-1}$？因為重複積分會產生這些因子。每積分一次，$(x-t)$ 的次方升一階，同時除以新的次方以抵銷微分時會掉出來的係數。這就是 Cauchy 重複積分公式。

用 Leibniz 法則核對

要確認 $F^{[n]}$ 微分一次會回到 $F^{[n-1]}$，需要處理「積分上限與被積函數都含有 x」的情形。這正是 **Leibniz 微分法則**（Leibniz integral rule）處理的事：

$$\frac{d}{dx}\int_{a(x)}^{b(x)} k(x,t)\,dt = \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial k}{\partial x}(x,t)\,dt + k\big(x,b(x)\big)b'(x) - k\big(x,a(x)\big)a'(x).$$

三項各有來源：第一項是被積函數本身隨 x 變動，第二、三項是積分區間的兩端移動時，新增或移除的那一小段。

套到 $F^{[n]}$：上限是 x（$b'=1$），但在 $t=x$ 時被積函數 $(x-t)^{n-1}$ 等於零（$n \geq 2$），所以邊界那一項消失；下限固定（$a'=0$）。只剩第一項：

$$\frac{d}{dx}F^{[n]}(x) = \frac{n-1}{(n-1)!}\int_a^x (x-t)^{n-2} f(t)\,dt = F^{[n-1]}(x).$$

階乘剛好把多出來的 $n-1$ 吃掉，這就是分母要放階乘的原因。

第 n 階優越的條件

高階隨機優越（higher-order stochastic dominance）對應的效用類，是導數符號交替的那一類：

$$(-1)^{k+1}u^{(k)}(x) \geq 0, \qquad k = 1,\dots,n,$$

也就是 $u' \geq 0$、$u'' \leq 0$、$u''' \geq 0$、$u^{(4)} \leq 0$，依此類推。第 07 節已經替前四階各給了一個行為上的意思。

記 $D_j = G^{[j]} - F^{[j]}$。反覆分部積分 $n-1$ 次，效用差變成

$$\Delta_u = \sum_{k=1}^{n-1}(-1)^{k+1}u^{(k)}(b)\,D_{k+1}(b) + (-1)^{n+1}\int_a^b u^{(n)}(x)\,D_n(x)\,dx.$$

最後的積分項與前兩節同型：權重 $(-1)^{n+1}u^{(n)}$ 依效用類的假設非負，所以 $D_n \geq 0$ 處處成立就夠。

但前面那個加總不會自己消失。 這是高階情形與二階最大的差別。每做一次分部積分都會留下一個 $x=b$ 的邊界項（$x=a$ 那端為零，因為 $D_j(a)=0$），而這些項的符號不是自動的，必須另外要求：

> **筆記原本只寫到這個結果**
>
> $$G^{[n]}(x) \geq F^{[n]}(x) \text{ 對所有 } x, \qquad G^{[k]}(b) \geq F^{[k]}(b),\ \ k = 2,\dots,n-1$$
>
> 筆記列出了重複積分與 Leibniz 法則，但沒有推到這組邊界條件；上面是它們為什麼會留下來。

以三階為例，除了整條三重積分的不等式，還要 $G^{[2]}(b) \geq F^{[2]}(b)$——而第 14 節算過 $D_2(b) = E[X_F] - E[X_G]$，所以那個邊界條件就是平均數條件。

二階的情形之所以看起來沒有這個麻煩，是因為那時加總只有一項 $u'(b)D_2(b)$，而 $D_2 \geq 0$ 的整條條件已經在 $x=b$ 蓋住它了。從三階開始，整條條件管的是 D_3，管不到 $D_2(b)$，所以必須另外寫出來。

兩個容易誤會的地方

三階優越不等於「偏態較大」。 三階優越要求的是遞增、凹、三階導數非負這一整類效用都同意，條件是上面那條三重積分不等式加邊界條件。偏態只是分配的一個動差，和這個條件沒有一對一的關係。

取值範圍無界時不能直接代 b。 上面所有式子都在共同有界區間 $[a,b]$ 上推導，邊界項是在 $x=b$ 取值的。若分配的取值範圍沒有上界，必須另外確認重複積分收斂，以及 $x \to \infty$ 時邊界項的極限存在且符號正確。

18｜風險配置定理，以及「幾乎」優越

把第 07 節一般化

第 07 節比較的是具體的彩券對：兩件壞事放一起，還是分開。Eeckhoudt、Schlesinger 與 Tsetlin 把它推廣成一條定理，而且交代了階數為什麼會相加。

設定如下。$X_g \succeq_N X_b$ 表示 X_g 在第 N 階優越於 X_b，$Y_g \succeq_M Y_b$ 同理；下標 g, b 是「比較好」與「比較差」。四個隨機變數有界且**彼此獨立**。比較兩張各半機率的彩券：

$$A = \big[\, X_g + Y_b,\;\; X_b + Y_g \,\big], \qquad B = \big[\, X_g + Y_g,\;\; X_b + Y_b \,\big].$$

A 把一好一壞配在一起，B 把兩個壞的集中在同一個狀態。

> **筆記原本只寫到這個結果**
>
> A 在第 $N + M$ 階優越於 B。
>
> 筆記只寫到下面那條雙重積分，沒有推到階數為什麼相加。

第 07 節的三列正好是這條定理的三個特例。風險趨避那一列是一階加一階（$N = M = 1$），預防性是一階加二階，節制性是二階加二階。這也說明了那三列為什麼分別需要二階、三階、四階導數的符號。

為什麼階數會相加

把兩張彩券的期望效用差寫開，$\frac{1}{2}$ 來自各半機率：

$$E[u(A)] - E[u(B)] = \tfrac{1}{2}\Big\{ E[u(X_g + Y_b)] + E[u(X_b + Y_g)] - E[u(X_g + Y_g)] - E[u(X_b + Y_b)] \Big\}.$$

證明的技巧是**把雙重比較縮成單一比較**：先把 Y 那一邊吸收進一個新函數，再對 X 用已知的優越關係。

記 U_j 為「前 j 階導數正負交替」的效用類（第 17 節的定義）。任取 $u \in U_{N+M}$，定義

$$v(w) = E\big[u(w + Y_b)\big] - E\big[u(w + Y_g)\big],$$

也就是「在財富 w 上，把 Y 從好換成壞，效用掉多少」。獨立性在這裡是必要的：它保證同一個 v 可以用在任何 X 的結果上，不必隨 X 改用 Y 的條件分配。

把上面四項按 X 的兩個結果重新分組，就得到

$$2\big(E[u(A)] - E[u(B)]\big) = E\big[v(X_g)\big] - E\big[v(X_b)\big].$$

現在只要證明 $v \in U_N$，就可以直接套用 $X_g \succeq_N X_b$ 得到右邊非負。

驗證 v 的導數符號。對 $1 \le k \le N$，把 $(-1)^k u^{(k)}(w + y)$ 看成 y 的函數。因為 $u \in U_{N+M}$，這個函數對 y 的前 M 階導數符號仍然正負交替，也就是它屬於 U_M。於是 Y 的 M 階優越給出

$$(-1)^k \Big\{ E\big[u^{(k)}(w + Y_g)\big] - E\big[u^{(k)}(w + Y_b)\big] \Big\} \;\ge\; 0,$$

而括號裡的東西正好是 $-v^{(k)}(w)$，所以 $(-1)^{k+1} v^{(k)}(w) \ge 0$，這就是 $v \in U_N$ 的定義。

階數相加的來源至此很清楚：**u 的 $N + M$ 階符號條件被分成兩段用掉**，先拿 M 階給 Y 的優越關係，再拿 N 階給 X 的優越關係。每微分一次就消耗一階，所以兩邊的需求直接相加。

（以上是文獻的證明思路；筆記只寫到雙重積分那一步。在獨立且有密度時，效用差也可以寫成 $\frac{1}{2}\iint u(x+y)[f_g(x) - f_b(x)][h_b(y) - h_g(y)]\,dx\,dy$。）

當優越只差一點點：近乎隨機優越

傳統的優越條件要求「處處」成立，所以只要有一小段違反，整個關係就不成立，即使那一段小到不可思議。筆記上的例子很極端：

> ★筆記　A 以 99% 機率得到一百萬、1% 機率損失 1；B 確定得到 0。

A 的 CDF 在 -1 到 0 之間是 0.01，而 B 是 0，所以 A 的 CDF 在這一段**較高**，FSD 不成立。但在 0 到一百萬之間，A 的 CDF 遠低於 B。

近乎隨機優越（almost stochastic dominance, ASD）的作法是：限制效用函數不能太極端，換取容許少量的違反。量化的方式是比較兩塊面積：

$$A_- = \int (F - G)_+ \, dx \quad \text{（不利面積）}, \qquad A_+ = \int (G - F)_+ \, dx \quad \text{（有利面積）}.$$

本例中 $A_- = 0.01 \times 1 = 0.01$，$A_+ = 0.99 \times 10^6 \approx 990{,}000$，比率是

$$\frac{A_-}{A_- + A_+} = \frac{0.01}{990{,}000.01} \approx 1.01 \times 10^{-8}.$$

比率小得驚人。但這**不能**用來宣稱「所有人都偏好 A」，原因可以直接算出來。

設效用的斜率被限制在 $m \le u' \le M$（$0 < m \le M$）。效用差是 $\int u'(x)\,(G - F)\,dx$，把有利與不利兩段分開估計：有利的那一段至少貢獻 $m\,A_+$，不利的那一段最多扣掉 $M\,A_-$，所以

$$\Delta_u \;\ge\; m\,A_+ - M\,A_-.$$

要讓這個下界非負，需要 $\frac{A_-}{A_+} \le \frac{m}{M}$，整理之後等價於

$$\frac{A_-}{A_- + A_+} \;\le\; \frac{m}{m + M}.$$

所以「面積比夠小」本身沒有結論，它必須搭配一個 $\frac{m}{M}$ 的限制才有意義。如果容許 M/m 大到 10^8 以上——也就是容許有人對那一小段損失極度敏感——這個例子仍然排不出來。

容許多少違反，和容許效用函數多極端，是同一件事的兩面。

分數階

分數階隨機優越（fractional degree stochastic dominance）走的是另一條細化路線：在整數階之間插入連續的階數，對應介於兩個效用類之間的偏好集合。它與 ASD 都在細化傳統排序，但定義不同，不能互相代換。

閱讀清單裡 Huang、Tzeng 與 Zhao 的正式版是 2020 年（*Management Science* 66(10): 4630–4647）。筆記只點到主題，沒有寫出足以完整重建的判定式，所以這裡不列公式。

延伸電子文獻：Eeckhoudt, Schlesinger & Tsetlin (2009) · Leshno & Levy (2002) · Huang, Tzeng & Zhao (2020)

19｜Aumann–Serrano：用「誰會接受」來定義風險有多大

想要的是什麼

第 04 節的風險溢酬是**某個人**對**某個賭局**的評價，換個人就換一個數字。Aumann 與 Serrano（2008）問的是另一個問題：能不能給一個賭局一個**客觀的**風險數字，只看賭局本身，不看是誰在承擔？

變異數是最直覺的候選，但它完全不理會報酬。各半機率賺 105 或賠 100，和各半機率賺 205 或賠 100，變異數差不多，可是後者明顯好做得多。直覺上，風險應該把「會賠多少」與「平均能賺多少」一起看。

AS 的作法很迂迴但很漂亮：**不直接量賭局，而是去問「要多不怕風險的人，才剛好肯接受它」。** 需要的膽量越大，這個賭局就越危險。這樣定出來的數字只跟賭局有關，因為「剛好肯接受的那個人」本身就是由賭局決定的。

以下設賭局 X 只有有限多個結果，而且

$$E[X] > 0, \qquad \Pr(X < 0) > 0.$$

第一個條件讓賭局有被接受的餘地（平均會賠的賭局沒有人該接受）。第二個條件讓它真的有風險：如果永遠不會賠，任何人都會接受，問「誰肯接受」就沒有意義。這裡必須是嚴格的 $X < 0$，不是 $X \le 0$，理由在下面會變得很具體。

為什麼非得用 CARA 效用

要讓答案只跟賭局有關，必須先把「這個人現在有多少錢」排除掉。一般的效用函數做不到這件事：同一個賭局，窮的時候可能拒絕、富的時候可能接受。

AS 式 (4.2.1) 指出，剛好有一類效用函數沒有這個問題：

> 一個人具有固定絕對風險超避（CARA），若且唯若對任何賭局，他在所有財富水準上要嘛都接受、要嘛都拒絕。

往一個方向的證明只要一行。CARA 效用是 $u(w) = -e^{-cw}$（$c > 0$），接受的條件是 $E[u(w + X)] \ge u(w)$，也就是

$$-E\left[e^{-c(w+X)}\right] \;\ge\; -e^{-cw}.$$

把 e^{-cw} 從期望裡提出來（它是常數），兩邊再同除以 $-e^{-cw}$。**這一步是除以負數，不等號要翻轉**：

$$E\left[e^{-cX}\right] \;\le\; 1.$$

財富 w 整個消失了。所以 CARA 提供的是一個「與財富無關的環境」，可以在裡面單獨評價賭局本身——這正是要找客觀指標時需要的東西。第 04 節算過 CARA 的 $A(w) = c$ 恆為常數，與這裡的結論是同一件事的兩種說法。

接受與否隨 c 單調，而且只有一個臨界點

接下來要確定「剛好肯接受的那個人」存在而且唯一。令

$$h(c) = E\left[e^{-cX}\right] - 1,$$

接受條件就是 $h(c) \le 0$。有限賭局可以逐項微分：

$$h'(c) = E\left[-Xe^{-cX}\right], \qquad h''(c) = E\left[X^2 e^{-cX}\right].$$

四件事決定了 h 的形狀。

第一，$h(0) = E[1] - 1 = 0$。$c = 0$ 是風險中立，永遠落在門檻上。這是一個一定存在、但不是我們要的根。

第二，$h'(0) = -E[X] < 0$。所以從 $c = 0$ 往右走，h 先往下掉。這裡用到了 $E[X] > 0$。

第三，$h''(c) = E[X^2 e^{-cX}] > 0$ 對所有 c 成立（指數恆正，$X^2 \ge 0$ 且 X 不恆為零），所以 h 嚴格凸。

第四，$c \to \infty$ 時 $h(c) \to \infty$。因為有某個結果 $x_- < 0$ 以正機率 p_- 發生，那一項是 $p_- e^{-cx_-} = p_- e^{c|x_-|}$，隨 c 指數發散，而其他項都非負。**這是 $\Pr(X < 0) > 0$ 唯一被用到的地方**：如果最差的結果只是 0，那一項只會是常數 p_0，h 可能永遠停在負的區域，根本沒有正根。

一個從零出發、先往下、嚴格凸、最後趨向無限大的連續函數，必定在某個 $c^* > 0$ 再次穿越零；嚴格凸保證它只穿越一次。於是

$$0 < c \le c^* \;\Rightarrow\; h(c) \le 0 \quad \text{（接受）}, \qquad c > c^* \;\Rightarrow\; h(c) > 0 \quad \text{（拒絕）}.$$

c 越大代表越怕風險，所以這正是「夠不怕的人才會接受」。

定義與單位

AS 定理 A 把風險指數定義成這個臨界係數的倒數：

$$\mathcal{R}_{AS}(X) = \frac{1}{c^*}, \qquad \text{其中 } c^* \text{ 是 } E\left[e^{-X/\mathcal{R}_{AS}(X)}\right] = 1 \text{ 的唯一正根。}$$

取倒數有兩個理由。方向上，c 大代表人怕風險，取倒數後 $\mathcal{R}$ 大代表賭局危險，讀起來才順。單位上，cX 必須無單位，所以 c 的單位是「每元」，倒數之後 $\mathcal{R}$ 的單位就是**錢**。因此 $\mathcal{R}_{AS}(X)$ 可以直接讀成「要有多少風險承受能力，才剛好肯接受這個賭局」，而且兩個賭局的指數可以直接相除比較倍數。這是 AS 的**正齊次**（positive homogeneity）公理保證的：$\mathcal{R}(tX) = t\,\mathcal{R}(X)$，把賭局的每一個金額都放大 t 倍，風險指數也剛好放大 t 倍，所以說「這個賭局的風險是那個的兩倍」是有意義的，不只是「比較危險」。

把接受條件翻成 $\mathcal{R}$ 的語言：$\frac{1}{c} \ge \mathcal{R}_{AS}(X)$。這裡的 $\frac{1}{c}$ 稱為**風險容忍度**（risk tolerance），是風險趨避係數的倒數，單位同樣是錢。所以接受的條件就是：這個人的風險容忍度不低於這個賭局的風險指數。

算一個完整的例子

設 X 各半機率賺 2 元或賠 1 元，平均 0.5 元。門檻方程是

$$\tfrac{1}{2}e^{-2c} + \tfrac{1}{2}e^{c} = 1.$$

令 $y = e^c$，正根要求 $y > 1$。兩邊乘以 $2y^2$ 把負指數清掉：

$$1 + y^3 = 2y^2 \quad\Longleftrightarrow\quad y^3 - 2y^2 + 1 = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad (y-1)(y^2 - y - 1) = 0.$$

$y = 1$ 對應被排除的 $c = 0$。$y^2 - y - 1 = 0$ 大於一的根是黃金比例 $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$。所以

$$c^* = \ln\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 0.4812, \qquad \mathcal{R}_{AS}(X) = \frac{1}{c^*} \approx 2.08 \text{ 元}.$$

讀法是：要承擔這個「賠一塊、賺兩塊」的賭局，大約需要 2.08 元的風險承受能力。

AS 第 V.B 節列了同一族的其他例子，拿來感覺這個指數的行為很有用。以下都是各半機率，而且賠的金額一律是 1 元：

贏的金額	平均	風險指數	變異數
很大	很大	1.44 元（$1/\ln 2$）	很大
3 元	1 元	1.64 元	4
2 元	0.5 元	2.08 元	2.25
1.10 元	0.05 元	11.01 元	1.1025

最大損失一直是 1 元，賠的機率一直是一半，但指數從 1.44 元一路跳到 11 元。**最大損失幾乎沒有說到風險**，真正讓指數爆炸的是平均報酬趨近零。變異數在這裡剛好反著走：四列的變異數由大到小，風險指數卻由小到大。

它跟「變異數除以平均」的關係

下一節會證明 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 時 $\mathcal{R}_{AS}(X) = \frac{\sigma^2}{2\mu}$，正是第 02 節表中的第三個量。對非常態的賭局，這只是近似。同一組例子可以看出近似何時準：

賭局（各半）	精確指數	$\sigma^2/2\mu$	誤差
$+2/-1$	2.078	2.250	8%
$+1.10/-1$	11.008	11.025	0.2%
$+105/-100$	2100.4	2101.3	0.04%

規律是：**賭局的金額相對於指數本身越小，近似越準。** 原因看得到。把 $E[e^{-X/\mathcal{R}}] = 1$ 兩邊取對數，左邊變成 $\ln E[e^{sX}]$ 在 $s = -1/\mathcal{R}$ 的值。這個函數叫 X 的**累積量母函數**（cumulant generating function），把它在 $s = 0$ 附近展開，係數依序是平均 μ、變異數 σ^2，再來是三階、四階的**累積量**（cumulant）$\kappa_3, \kappa_4, \ldots$（$\kappa_3$ 與偏態有關、κ_4 與峰態有關）。展開後右邊等於 $\ln 1 = 0$：

$$-\frac{\mu}{\mathcal{R}} + \frac{\sigma^2}{2\mathcal{R}^2} - \frac{\kappa_3}{6\mathcal{R}^3} + \cdots = 0.$$

兩邊乘上 $\mathcal{R}^2$ 之後，三階以上的累積量 $\kappa_3, \kappa_4, \ldots$ 都帶著 $1/\mathcal{R}$ 的因子。$\mathcal{R}$ 很大時這些修正項就微不足道，只剩 $-\mu\mathcal{R} + \frac{\sigma^2}{2} = 0$，也就是 $\mathcal{R} = \frac{\sigma^2}{2\mu}$。常態分配的三階以上累積量全部等於零，所以那條公式對常態是精確的，不是近似。

邊界

賭局若不是有限的，還要另外確認 $E[e^{-cX}]$ 在需要的 c 上存在。損失側的尾端太厚時，這個期望可能發散，方程就無解——光有正平均並不保證可解。

延伸電子文獻：Aumann & Serrano (2008)

20｜常態下的閉式解，與 SSD 一致性

先把常態的指數期望算出來

上一節的門檻方程是 $E[e^{-X/\mathcal{R}}]=1$，左邊是一個期望值。要得到閉式解，必須先知道常態分配的 $E[e^{tX}]$ 等於什麼。這個量叫 X 的**動差生成函數**（moment generating function, MGF）。

直接寫出積分，把常態密度乘上 e^{tx}：

$$E[e^{tX}]=\int_{-\infty}^{\infty} e^{tx}\cdot\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\!\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)dx.$$

兩個指數合併之後，指數部分是 $tx-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}$，這是 x 的二次式。對二次式只有一招：**配方**。

$$tx-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}=-\frac{x^2-2\mu x+\mu^2-2\sigma^2 tx}{2\sigma^2}=-\frac{x^2-2(\mu+\sigma^2 t)x+\mu^2}{2\sigma^2}.$$

把前兩項湊成完全平方，需要補上 $(\mu+\sigma^2 t)^2$ 再減掉：

$$=-\frac{\big(x-\mu-\sigma^2 t\big)^2-(\mu+\sigma^2 t)^2+\mu^2}{2\sigma^2}=-\frac{(x-\mu-\sigma^2 t)^2}{2\sigma^2}+\mu t+\frac{1}{2}\sigma^2 t^2,$$

最後一步把 $\frac{(\mu+\sigma^2 t)^2-\mu^2}{2\sigma^2}=\frac{2\mu\sigma^2 t+\sigma^4 t^2}{2\sigma^2}$ 約分。

配方的好處現在看得出來。後面兩項與 x 無關，可以整個提到積分外面；剩下的積分是一個「平均移到 $\mu+\sigma^2 t$、變異數仍為 σ^2」的完整常態密度，而完整的機率密度積分等於一。所以

$$E[e^{tX}]=\exp\!\left(\mu t+\frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right).$$

配方在這裡做的事，就是把一個看起來很難的積分，變成「一個總機率為一的分配」乘上「一個算得出來的常數」。

代回門檻方程

令 $t=-\frac{1}{\mathcal{R}}$：

$$\exp\!\left(-\frac{\mu}{\mathcal{R}}+\frac{\sigma^2}{2\mathcal{R}^2}\right)=1.$$

實數的指數函數等於一，只有在指數為零時發生。所以

$$-\frac{\mu}{\mathcal{R}}+\frac{\sigma^2}{2\mathcal{R}^2}=0.$$

兩邊乘以正的 $\mathcal{R}^2$（$\mathcal{R}>0$，所以方向不變）：

$$-\mu\mathcal{R}+\frac{\sigma^2}{2}=0.$$

筆記原本只寫到這個結果

$$\mathcal{R}_{AS}(X)=\frac{\sigma^2}{2\mu}$$

這個公式在筆記上是直接列出來的（第 02 節表上的第三列），上面是它的來源。它隨變異數上升、隨平均報酬下降，兩個方向都符合直覺。

要強調的是：**這個閉式解依賴整個分配是常態，不只依賴知道平均與變異數。** 上一節的例子已經量過偏差——同樣的 μ,σ^2，非常態的賭局算出來的指數會不同，差多少取決於三階以上的累積量（cumulant）相對 $\mathcal{R}$ 有多大。

★ SSD 一致性

題目：若 $X_F \succeq_2 X_G$，證明 $\mathcal{R}_{AS}(X_F)\le\mathcal{R}_{AS}(X_G)$。

這是一個合理的指標該有的性質：所有風險趨避者都覺得 F 不較差，F 的風險指數就不該反而比較高。

證明只要兩步。令 $c_G=\frac{1}{\mathcal{R}_{AS}(X_G)}$，也就是對 G 恰好無差異的那個係數。

第一步：找一個會發言的人。 指數效用 $-e^{-c_G x}$ 本身就是遞增且凹的（$u'=c_G e^{-c_G x}>0$、$u''=-c_G^2 e^{-c_G x}<0$），所以它屬於 SSD 所涵蓋的效用類。既然所有風險趨避者都偏好 F，這一位當然也是：

$$E\big[-e^{-c_G X_F}\big]\;\ge\;E\big[-e^{-c_G X_G}\big]=-1,$$

右邊等於 -1 是因為 c_G 的定義就是讓 $E[e^{-c_G X_G}]=1$。

第二步：翻譯回門檻函數。 兩邊同乘 -1（不等號翻轉）再減一：

$$E\big[e^{-c_G X_F}\big]\le 1\quad\Longleftrightarrow\quad h_F(c_G)\le 0.$$

上一節證過 h_F 的形狀：它在 $(0,c_F^*)$ 上為負、在 c_F^* 之後為正。所以 $h_F(c_G)\le 0$ 直接給出 $c_G\le c_F^*$。取倒數（倒數會翻轉大小關係）：

$$\mathcal{R}_{AS}(X_F)=\frac{1}{c_F^*}\le\frac{1}{c_G}=\mathcal{R}_{AS}(X_G).$$

白話的讀法是：F 不需要比 G 更高的風險承受能力。那位對 G 恰好無差異的人，面對 F 會嚴格願意接受（或至少不會更不願意），所以 F 的臨界點更靠右，指數更小。

離散資料怎麼求根

實際算的時候沒有閉式解，要解

$$h(c)=\sum_i p_i e^{-cx_i}-1=0$$

的正根。上一節證過 h 嚴格凸、從零出發先降後升，所以求根很安全：

先從一個很小的正數出發，確認 $h<0$（在 c^* 左邊）。再把上界逐步加倍，直到 $h>0$，這一定會發生，因為有負結果使 $h\to\infty$。現在根被夾在兩個端點之間，用二分法收斂即可。

數值上要注意 e^{-cx_i} 在 x_i 很負、c 很大時會溢位。作法是先提出最大的指數項再相加（也就是用數值穩定的 log-sum-exp 寫法）。最後取 $\mathcal{R}=\frac{1}{c}$。

（筆記只要求求根，演算法是這裡補充的。第 19 節的 $+2/-1$ 例子正好可以用來驗證程式：答案應該是 $1/\ln\frac{1+\sqrt{5}}{2}\approx 2.078$。）

延伸電子文獻：Aumann & Serrano (2008)

21｜Foster–Hart：換一個問法，問要有多少家底

另一種門檻

第 19 節固定賭局、去找「臨界的風險趨避係數」。Foster 與 Hart（2009）問的是另一個同樣自然的問題：**固定偏好，去找臨界的財富**。

換句話說：「我要有多少身家，才敢接這個賭局？」這個數字一樣只跟賭局有關（因為偏好被固定住了），而且它的單位天生就是錢。

設定與第 19 節相同：X 是有限賭局、$E[X]>0$、$\Pr(X<0)>0$。再多一個量：最大損失

$$L=-\min X>0.$$

固定的偏好取對數效用 $u(w)=\ln w$。選對數有兩個理由：它是 CRRA（相對風險趨避係數等於一，見第 05 節；注意**不是** CARA，這點容易記反），而且它在 $w\to 0$ 時趨向 $-\infty$，等於內建了「不能破產」的要求——這讓最大損失 L 自然成為定義域的邊界。

無差異條件是「接受之後的期望效用等於不接受」：

$$E\big[\ln(w+X)\big]=\ln w\quad\Longleftrightarrow\quad E\left[\ln\left(1+\frac{X}{w}\right)\right]=0,$$

右式是把 $\ln(w+X)-\ln w=\ln\frac{w+X}{w}$ 合併的結果。定義域要求 $w>L$，否則最差結果會讓對數的引數變成非正。

Foster–Hart 風險量（Foster–Hart measure of riskiness）$\mathcal{R}_{FH}(X)$ 就是滿足這條式子的臨界財富 w^*。

為什麼要換成財富的倒數

想證明臨界財富存在且唯一，直覺上會想直接對 w 微分 $E[\ln(1+X/w)]$。但這樣做很不好處理：正結果與負結果的影響混在一起，而且這個函數對 w 不是全域單調的。

換個變數就乾淨了。令

$$t=\frac{1}{w},\qquad 0<t<\frac{1}{L},$$

並定義 $k(t)=E[\ln(1+tX)]$。這個代換不只是技術技巧——t 有明確的意思：**它衡量這筆賭局相對於家底有多大**。家底越大，t 越小，賭局佔身家的比重越輕。

現在 k 的形狀四件事就看完了，而且和第 19 節的 h 恰好是鏡像：

$$k(0)=\ln 1=0,\qquad k'(t)=E\left[\frac{X}{1+tX}\right],\qquad k''(t)=-E\left[\frac{X^2}{(1+tX)^2}\right]<0.$$

$k'(0)=E[X]>0$，所以從原點往右是**上升**的。$k''<0$ 表示嚴格**凹**。而當 $t\uparrow\frac{1}{L}$ 時，最大損失那一項的 $1+tX\to 0$，對數趨向 $-\infty$，又因為那個結果有正機率，整個期望趨向 $-\infty$。

一條從零出發、先上升、嚴格凹、最後掉到負無限的連續函數，必定再穿越零一次，而且只有一次。記那個根為 t^*，則

$$0<t\le t^*\ \Rightarrow\ k(t)\ge 0\ \text{（接受）},\qquad t>t^*\ \Rightarrow\ k(t)<0\ \text{（拒絕）}.$$

倒數回去，$t\le t^*$ 等價於 $w\ge\frac{1}{t^*}$，所以

$$\mathcal{R}_{FH}(X)=\frac{1}{t^*}:\qquad w\ge\mathcal{R}_{FH}(X)\ \text{才接受}.$$

取倒數把方向翻過來，和第 19 節一樣。

算同一個例子

用第 19 節的賭局：各半機率賺 2 元或賠 1 元。最大損失 $L=1$，所以要求 $w>1$。無差異條件是

$$\tfrac12\ln\left(1+\frac{2}{w}\right)+\tfrac12\ln\left(1-\frac{1}{w}\right)=0.$$

兩邊乘二，再用 $\ln a+\ln b=\ln(ab)$ 合併，然後取指數（$e^0=1$）：

$$\left(1+\frac{2}{w}\right)\left(1-\frac{1}{w}\right)=1.$$

展開左邊：$1-\frac{1}{w}+\frac{2}{w}-\frac{2}{w^2}=1+\frac{1}{w}-\frac{2}{w^2}$。令它等於一，兩邊減一再乘以正的 w^2：

$$w-2=0\quad\Longrightarrow\quad\mathcal{R}_{FH}(X)=2\ \text{元}.$$

驗算：財富 2 元時，兩個結果的期末財富是 4 與 1，幾何平均是 $\sqrt{4\times 1}=2$，正好等於初始財富——這就是對數效用下的無差異（對數期望相等等價於幾何平均相等）。

同一個賭局，AS 指數約 2.078 元、FH 約 2 元，兩個數字不同。這不是誰算錯，而是兩個指標問的問題不同：AS 問「要多不怕風險」，FH 問「要多有錢」。

兩種門檻的對照

	Aumann–Serrano	Foster–Hart
固定的是	賭局	對數偏好
找的是	臨界風險趨避係數 c^*	臨界財富 w^*
財富的角色	被消去（CARA 的性質）	就是答案本身
指數	$1/c^*$	w^*
需要最大損失有限嗎	不需要	需要（對數的定義域）

最後一列是實務上最容易出錯的地方。常態賭局沒有有限的最大損失，所以不存在任何有限的 w 能保證 $w+X>0$，**FH 對常態賭局沒有定義**。第 20 節能用常態算 AS，不表示可以把同一個常態直接塞進 FH 的對數式。一般連續分配的 FH 存在性比有限賭局複雜得多。

一般化的方向

筆記上以 CRRA 效用 $u_\gamma(w)=\frac{w^{1-\gamma}}{1-\gamma}$（$\gamma>1$）引介 Bali、Cakici 與 Chabi-Yo 的推廣。把對數換成一般的 γ，臨界財富由

$$E\left[\frac{(w+X)^{1-\gamma}}{1-\gamma}\right]=\frac{w^{1-\gamma}}{1-\gamma},\qquad w>L$$

決定。$\gamma\to 1$ 時，用第 05 節的極限論證（先減常數正規化再取極限）會接回對數的條件。

計算時要留意符號：$\gamma>1$ 使分母 $1-\gamma$ 為負，比較兩邊大小而要約掉這個分母時，不等號必須翻轉。另外，不同論文對風險量的**正規化**方式不同，不能把所有「臨界財富」一律當成 AS 指數的同一個數值來比較，要依各自原文的定義。

延伸電子文獻：Foster & Hart (2009) · Bali, Cakici & Chabi-Yo (2011)

22｜★ 分散與避險：兩個不等式與一個最適比率

題目一：各半配置的標準差

題目：證明把兩項投資各放一半，整體標準差不超過兩者標準差的平均。

先算變異數。由變異數的展開式（$\mathrm{Var}(aX+bY)=a^2\sigma_X^2+b^2\sigma_Y^2+2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)$）：

$$\mathrm{Var}\left(\frac{X+Y}{2}\right)=\frac{\sigma_X^2}{4}+\frac{\sigma_Y^2}{4}+\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{2}.$$

要證的右邊是

$$\left(\frac{\sigma_X+\sigma_Y}{2}\right)^2=\frac{\sigma_X^2}{4}+\frac{\sigma_Y^2}{4}+\frac{\sigma_X\sigma_Y}{2}.$$

兩邊只差第三項，所以整題歸結到一件事：$\mathrm{Cov}(X,Y)\le\sigma_X\sigma_Y$。

這就是 **Cauchy–Schwarz 不等式**（Cauchy–Schwarz inequality）用在隨機變數 $X-E[X]$ 與 $Y-E[Y]$ 上的結果：兩個偏離平均的量相乘，期望值不會超過各自「長度」的乘積。等號只在兩者完全線性相關時成立。

所以

$$\mathrm{Var}\left(\frac{X+Y}{2}\right)\le\left(\frac{\sigma_X+\sigma_Y}{2}\right)^2,$$

兩邊都非負，開根號不改變方向，得證。

分散為什麼有效，就寫在等號條件裡：只有在兩項投資完全同向移動時才取等號，否則一邊的偏離會被另一邊抵銷掉一部分。

題目二：把平均也放進去比

標準差不管報酬。筆記上改問「變異數除以兩倍平均」這個比值（也就是常態下的 AS 指數形狀）混合之後會怎樣。

題目：令 $\mu_X,\mu_Y>0$、$Z=\frac{X+Y}{2}$，比較 $\frac{\mathrm{Var}(Z)}{2E[Z]}$ 與兩個原比值的平均。

分兩步，各用一次 Cauchy–Schwarz，但兩次控制的東西不同。

第一步用題目一的結果換掉分子，並注意 $2E[Z]=\mu_X+\mu_Y$：

$$\frac{\mathrm{Var}(Z)}{2E[Z]}\;\le\;\frac{(\sigma_X+\sigma_Y)^2}{4(\mu_X+\mu_Y)}.$$

第二步要證

$$\frac{(\sigma_X+\sigma_Y)^2}{4(\mu_X+\mu_Y)}\;\le\;\frac{1}{4}\left(\frac{\sigma_X^2}{\mu_X}+\frac{\sigma_Y^2}{\mu_Y}\right),$$

也就是 $(\sigma_X+\sigma_Y)^2\le(\mu_X+\mu_Y)\left(\frac{\sigma_X^2}{\mu_X}+\frac{\sigma_Y^2}{\mu_Y}\right)$。

這次用的是普通向量的 Cauchy–Schwarz $(a\cdot b)^2\le(a\cdot a)(b\cdot b)$。取

$$a=\left(\sqrt{\mu_X},\,\sqrt{\mu_Y}\right),\qquad b=\left(\frac{\sigma_X}{\sqrt{\mu_X}},\,\frac{\sigma_Y}{\sqrt{\mu_Y}}\right),$$

則 $a\cdot b=\sigma_X+\sigma_Y$、$a\cdot a=\mu_X+\mu_Y$、$b\cdot b=\frac{\sigma_X^2}{\mu_X}+\frac{\sigma_Y^2}{\mu_Y}$，代進去正是所求。

兩次的分工是：**第一次限制兩項投資能一起晃動到什麼程度**（控制共變異數），**第二次把各自的報酬補償放回分母再比較**（控制加權平均）。最右邊正好是兩個原比值的各半加權平均，所以結論是混合之後的比值不會比較差。

這裡有一個界限要說清楚。 這組不等式只需要正的平均與有限的變異數，它本身成立。但要把每個比值都稱為「AS 指數」，需要混合後的分配仍是常態——例如 X,Y 聯合常態。各自的邊際分配是常態並不夠，兩個常態變數的和不一定是常態。

最小變異數避險比率

筆記上用現貨多頭搭配期貨空頭。令

$$H_\alpha=R_s-\alpha R_f,$$

其中 R_s 是現貨報酬、R_f 是**期貨**報酬（這個下標與前面章節的無風險利率無關），α 是**避險比率**（hedge ratio）。目標是讓整體波動最小：

$$V(\alpha)=\mathrm{Var}(H_\alpha)=\sigma_s^2+\alpha^2\sigma_f^2-2\alpha\,\mathrm{Cov}(R_s,R_f).$$

這是 α 的二次式，而且 α^2 的係數 $\sigma_f^2>0$，所以開口向上，有唯一最小值。記 $c=\mathrm{Cov}(R_s,R_f)$，配方：

$$V(\alpha)=\sigma_f^2\left(\alpha-\frac{c}{\sigma_f^2}\right)^2+\sigma_s^2-\frac{c^2}{\sigma_f^2}.$$

後兩項與 α 無關，第一項是非負的平方，令它為零就是最小值：

$$\alpha_{MV}^*=\frac{\mathrm{Cov}(R_s,R_f)}{\sigma_f^2}.$$

（微分設零會得到同一個答案，配方的好處是順便看到最小的變異數是 $\sigma_s^2-\frac{c^2}{\sigma_f^2}$，也就是現貨變異數扣掉被避掉的那一部分。）

實作上要注意：這是用報酬率估計的**暴險比例**，實際要下多少口期貨還要依現貨市值、期貨價格與合約乘數換算。若禁止負避險或有部位上限，把無限制解投影到可行區間即可。

如果改成最小化風險指數

最小變異數完全不理會報酬。若改成最小化 $\mathcal{R}_{AS}(H_\alpha)$，避險同時會改變平均與波動，答案一般就不一樣了。

假設各個避險組合都是常態，而且平均 $m(\alpha)=\mu_s-\alpha\mu_f>0$，那麼最小化 AS 指數等於最小化 $\frac{V(\alpha)}{2m(\alpha)}$。商數微分設零，分子要為零：

$$V'(\alpha)m(\alpha)-V(\alpha)m'(\alpha)=0\quad\Longleftrightarrow\quad 2\big(\alpha\sigma_f^2-c\big)\big(\mu_s-\alpha\mu_f\big)+\mu_f V(\alpha)=0,$$

用了 $V'(\alpha)=2(\alpha\sigma_f^2-c)$ 與 $m'(\alpha)=-\mu_f$。

這條式子直接說明了兩個目標何時一致：**若 $\mu_f=0$，第二項消失，剩下 $\alpha\sigma_f^2-c=0$，就回到最小變異數解。** 期貨的期望報酬不為零時，多避一點險會壓低波動，但也會吃掉期望收益，兩者必須一起權衡。另外，一階條件只給候選解，還要和可行區間的端點比較目標值。

多資產版本

Markowitz 的一般化只是把兩項擴成 n 項：

$$E[R_p]=\sum_i w_i\mu_i,\qquad \mathrm{Var}(R_p)=\sum_i\sum_j w_i w_j\sigma_{ij}.$$

給定目標平均 k，最小化變異數並滿足 $\sum_i w_i\mu_i=k$ 與 $\sum_i w_i=1$；是否禁止放空（$w_i\ge0$）要另外列為限制，因為它會改變解的性質。

筆記另外提到市值加權與等權重。這兩種權重會給出不同的投資組合，報告裡要交代用的是哪一種。

延伸電子文獻：Chen, Ho & Tzeng (2014)

23｜選擇權：從複製出發，而不是從公式出發

給付函數與一個似曾相識的形狀

履約價（strike price）K、到期股價 S_T。**買權**（call option）給持有人在到期日以 K 買進的權利，**賣權**（put option）給賣出的權利。只有在划算時才會行使，所以到期給付是

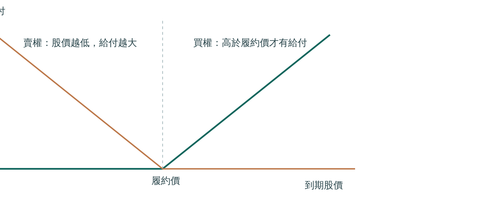
$$\text{買權：}(S_T-K)_+, \qquad \text{賣權：}(K-S_T)_+.$$

賣權的期望給付是

$$E_P\big[(K-S_T)_+\big]=\int_0^K (K-s)\,f_P(s)\,ds.$$

這個形狀[第 14 節](#)出現過：它就是期望缺口 $H_X(K)$，只是門檻換成履約價、缺口換成給付。**賣權的作用正是把「跌破門檻的那一段」買下來**，所以它和 SSD 的累積缺口是同一個數學物件。

但期望給付還不是今天的價格。下面要解釋為什麼。



依原稿概念以向量圖重繪；示意圖，非實證資料。

為什麼定價要換一套機率

先看最簡單的情形：一期、兩個狀態。股價從 S_0 變成 S_u 或 S_d，無風險毛報酬 $B=e^{rT}$，並假設

$$S_d < BS_0 < S_u$$

（否則股票會被無風險資產單方面支配，存在**無套利**（no-arbitrage，即不存在「零成本、不會虧、有機會賺」的交易）機會）。

任何衍生契約在兩個狀態給付 V_u, V_d。關鍵想法是：**用股票和現金把這份給付複製出來**。買 Δ 股股票、今天存入現金 b，到期的兩個狀態要分別對上：

$$\Delta S_u + bB = V_u, \qquad \Delta S_d + bB = V_d.$$

兩式相減，bB 消掉：

$$\Delta = \frac{V_u - V_d}{S_u - S_d}.$$

再代回任一式解出 b。今天建立這個**複製投資組合**（replicating portfolio）的成本是 $\Delta S_0 + b$。把 Δ 與 b 代進去整理（代數略，直接看結果的形狀）：

$$V_0 = B^{-1}\{qV_u + (1-q)V_d\}, \qquad q=\frac{BS_0-S_d}{S_u-S_d}.$$

這個結果有三件事值得注意。

第一，q 落在 0 與 1 之間（由上面的無套利假設），所以它**長得像機率**。它被稱為**風險中立機率**（risk-neutral probability）。

第二，q 完全由 S_0, S_u, S_d, B 決定，**完全沒有用到真實的上漲機率**。真實機率是多少，不影響複製成本。

第三，價格必須等於複製成本，否則有套利：契約比複製組合貴，就賣契約、買複製組合，今天收差額、到期兩邊給付完全抵銷；便宜則反過來做。

所以「風險中立評價」不是假設大家都風險中立，而是：**定價機率是讓現有價格彼此一致的那組權重，它來自複製成本的約束**。連續時間的模型延續同一個邏輯，只是需要更多市場與交易假設。

折現與機率都換過之後，價格寫成

$$C_0 = e^{-rT}E_Q\big[(S_T-K)_+\big], \qquad P_0 = e^{-rT}E_Q\big[(K-S_T)_+\big].$$

算平均會拿到多少（用 P），與算今天該付多少（用 Q 並折現），是兩件事。

風險中立這個詞的另一個用法

風險中立效用 $u(x)=x$ 只比較期望值。在相同的機會成本與計價基準下，若風險資產與無風險資產的期望報酬相同，風險中立者對兩者無差異。

筆記上把「風險中立」與「無風險報酬」並列的那一句應該這樣讀，不能推成「風險中立者必定偏好無風險資產」——他只是不要求額外的補償，不是討厭風險。

Black–Scholes 的兩個常態項各自在算什麼

對不配息股票、固定利率與波動率的標準連續模型，買權價格是

筆記原本只寫到這個結果

$$C_0 = S_0\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2), \qquad d_1=\frac{\ln\frac{S_0}{K}+\left(r+\frac{1}{2}\sigma^2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2=d_1-\sigma\sqrt{T}$$

筆記直接寫出了這條式子，其中 Φ 是標準常態的 CDF。下面拆解兩個常態項各自在算什麼。兩個常態項看起來很像，但算的是不同的東西，這一段把它們拆開。

在模型的風險中立分配下，終值是對數常態：

$$S_T = S_0\exp\!\left(\left(r-\tfrac{\sigma^2}{2}\right)T+\sigma\sqrt{T}\,Z\right), \qquad Z\sim N(0,1).$$

先處理「會不會履約」。 價內條件 $S_T>K$ 兩邊取對數並移項：

$$\left(r-\tfrac{\sigma^2}{2}\right)T+\sigma\sqrt{T}\,Z > \ln\frac{K}{S_0} \quad\Longleftrightarrow\quad Z > -d_2.$$

所以 $\Pr_Q(S_T>K)=\Pr(Z>-d_2)=\Phi(d_2)$（用了標準常態的對稱性）。這解釋了第二項：$Ke^{-rT}\Phi(d_2)$ 是「履約時要付的 K」乘上「履約的機率」再折現。

再處理「履約時會拿到多少」。 把給付拆成兩塊：

$$C_0 = e^{-rT}\Big\{E_Q\big[S_T\mathbf{1}_{\{Z>-d_2\}}\big] - K\Pr_Q(Z>-d_2)\Big\}.$$

第一項**不能**寫成 $E_Q[S_T]\times\Phi(d_2)$，因為股票終值與「是否價內」高度相關——價內的時候股票本來就比較貴。必須按狀態加權算。

令 $a=\sigma\sqrt{T}$，把標準常態密度記為 $\varphi(z)$。計算會用到一個配方恆等式（和[第 20 節](#)的 MGF 是同一招）：

$$e^{az}\varphi(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{az-z^2/2}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{a^2/2}e^{-(z-a)^2/2}=e^{a^2/2}\varphi(z-a).$$

它說的是：密度乘上 e^{az} 之後，形狀不變，只是整個平移了 a，再乘上一個常數。代進去：

$$E_Q\big[S_T\mathbf{1}_{\{Z>-d_2\}}\big]=S_0e^{(r-\sigma^2/2)T}e^{\sigma^2T/2}\int_{-d_2}^{\infty}\varphi(z-\sigma\sqrt{T})\,dz=S_0e^{rT}\Phi\big(d_2+\sigma\sqrt{T}\big)=S_0e^{rT}\Phi(d_1).$$

代回折現式，e^{rT} 與 e^{-rT} 抵銷，得到正文的公式。

所以兩個常態項的分工是：$\Phi(d_2)$ **只算「會不會拿到」，**$\Phi(d_1)$ **還要算「拿到時值多少」。** 平移 $\sigma\sqrt{T}$ 正是「按股票價值加權」造成的。順帶一提，$\Phi(d_1)$ 在這個模型裡也是買權的 Delta（價格對股價的敏感度），但它不是真實世界的履約機率——$\Phi(d_2)$ 才是機率，而且是風險中立機率下的。

不靠模型的價格界限

就算不相信任何模型，光靠逐狀態比較與無套利，也能把買權價格夾住。

每一個到期狀態都有

$$0\le(S_T-K)_+\le S_T, \qquad (S_T-K)_+\ge S_T-K.$$

第一條：給付非負，而且不會超過股票本身。第二條：給付至少等於「直接履約」的價值（價外時 S_T-K 為負，而給付為零，仍然成立）。

在可交易、無套利、無股利等條件下，每個狀態給付都不較低的資產，今天的價格不能較低。把三條翻譯過來（S_T-K 這一組要用 S_0-Ke^{-rT}，因為 K 是到期才付）：

$$\max\left\{0,\ S_0-Ke^{-rT}\right\}\ \le\ C_0\ \le\ S_0.$$

這裡用的是**逐狀態**支配，比[第 12 節](#)的 FSD 強。FSD 只比較兩個邊際分配，不規定它們如何共同發生，所以推不出價格關係；定價需要的是「同一個狀態下誰付得多」，再加上可交易與無套利。

補充教材：Martin Haugh（Columbia University）：The Black-Scholes Model。本文的二項複製與配方計算為教學展開。

24｜★ 折現時間作業與課程提示

題目

一元在 t_1 或 t_2 各半機率收到，與一元在平均時間 $\frac{t_1+t_2}{2}$ 確定收到，哪一個的現值比較高？筆記只列了比較式，以下是參考解答。

參考解答

這題表面上在問時間，實際上問的還是凹凸。

固定每期折現率 $r > -1$，折現因子是

$$d(t) = (1+r)^{-t}.$$

要比較的兩個量分別是 $\frac{1}{2}d(t_1) + \frac{1}{2}d(t_2)$ 與 $d\big(\frac{t_1+t_2}{2}\big)$——一個是函數值的平均，一個是平均處的函數值。這正是 Jensen 不等式的形狀，所以只要判斷 d 的凹凸。

把 d 寫成指數形式再微分比較快。$d(t) = e^{-t\ln(1+r)}$，所以

$$d'(t) = -\ln(1+r)\,(1+r)^{-t}, \qquad d''(t) = \big[\ln(1+r)\big]^2 (1+r)^{-t} \;\geq\; 0.$$

二階導數是一個平方乘上一個正數，所以**折現因子對時間是凸函數**。由 Jensen 不等式（凸函數的方向與凹函數相反）：

$$\frac{1}{2}\frac{1}{(1+r)^{t_1}} + \frac{1}{2}\frac{1}{(1+r)^{t_2}} \;\geq\; \frac{1}{(1+r)^{\frac{t_1+t_2}{2}}}.$$

隨機收款的期望現值比較高。

為什麼會這樣

凸的意思是「提早收到帶來的現值增加，大於同樣幅度延後造成的現值減少」。折現因子隨時間指數衰減，而指數衰減在早期掉得快、後期掉得慢，所以把收款時間往兩邊拉開，早的那一邊賺到的比晚的那一邊賠掉的多。

$r = 0$ 時 $\ln(1+r) = 0$，二階導數為零，折現因子是常數，兩邊相等。$t_1 = t_2$ 時當然也相等。

界限

這條結果比較的是**線性現值法則下的金額**，不是消費效用。它假設折現率固定、兩個時點收到的金額相同。如果收款時間與利率或金額一起隨機變動，就不能直接套用。

它也沒有宣稱「風險趨避者會喜歡隨機收款」——那是效用層面的問題，要另外把現值放進效用函數才能討論。

課程提示

★考試 期中考與期末考各十題、約一小時。**七到八題來自上課、作業與筆記，其餘為延伸。**

★考試 筆記記的是期中考 11/2、期末考 12/21，**但沒有註明年份**，只是當時的課程紀錄，不能當成目前學期的通知。

★筆記 報告在 11/23、每組約二十分鐘，簡報約二十至三十頁、印出來裝訂；既有文獻介紹不超過五分鐘，重點放在自己的研究。另有 9/14 前選論文的舊提示。研究的延伸方向可以換市場、更新資料期間或改變方法，但必須理解方程式、數學與研究問題。這些日期同樣沒有年份。

25｜中英術語對照與符號索引

術語

中文	英文	本筆記中的用途	主要出現
毛報酬／淨報酬率／對數報酬率	Gross / net / log return	三種報酬定義，取值範圍不同	01
共變異數	Covariance	跨期或跨資產的連動，決定能否用 $\sqrt{T}$ 法則	01, 22
期望值／變異數／標準差	Expectation / variance / standard deviation	分配的前兩個動差	02
麥考利存續期間	Macaulay duration	以現值為權重的收款時間平均	02
效用函數／期望效用	Utility function / expected utility	先換算再加權的評價架構	03
Jensen 不等式	Jensen's inequality	凹函數下 $E[u(X)] \le u(E[X])$	03
確定等值	Certainty equivalent	與風險方案等值的確定金額	03
風險溢酬	Risk premium	期望值減確定等值	03, 04
絕對／相對風險趨避係數	Absolute / relative risk aversion	$A = -u''/u'$ 與 $R = wA$	04
要價／出價	Asking price / bid price	賣掉與買進賭局的兩種價格	04
CARA／CRRA	Constant absolute / relative risk aversion	指數效用與對數、冪次效用	05, 19
遞減絕對風險趨避	Decreasing absolute risk aversion (DARA)	$A' < 0$，等價於 $P > A$	05
絕對預防係數	Absolute prudence	$P = -u'''/u''$	05, 06
預防性儲蓄／預防溢酬	Precautionary saving / premium	收入不確定時多存的錢與其換算	06
節制性	Temperance	$u^{(4)} \le 0$，不把獨立風險集中	07
風險配置	Risk apportionment	把壞事分開放的偏好	07, 18
凹轉換	Concave transformation	$v = \phi \circ u$，比較兩人的工具	08
精算公平	Actuarially fair	保費等於期望損失	09
累積分配函數	Cumulative distribution function (CDF)	結果不超過門檻的機率	12
指示函數	Indicator function	把會動的積分上限換成固定範圍	12, 14
一階／二階隨機優越	First- / second-order stochastic dominance	一整類偏好都同意的排序	12, 14
分位數／分位數函數	Quantile / quantile function	固定機率對應的門檻	13
風險值	Value at Risk (VaR)	指定尾端水準的損失門檻	13
期望缺口	Expected shortfall below a threshold	$E[(t-X)_+]$，等於 CDF 下方面積	14
條件尾端平均／預期短缺	Conditional tail mean / expected shortfall	最差固定比例結果的平均	16
Leibniz 微分法則	Leibniz integral rule	積分界線會動時的微分	17
高階隨機優越	Higher-order stochastic dominance	導數符號交替的效用類	17
近乎隨機優越	Almost stochastic dominance (ASD)	限制極端偏好後容許少量違反	18
分數階隨機優越	Fractional degree stochastic dominance	整數階之間的排序延伸	18
風險指數	Index of riskiness	以接受門檻衡量賭局風險	19, 21
風險容忍度	Risk tolerance	$1/c$，風險趨避係數的倒數	19
正齊次	Positive homogeneity	$\mathcal{R}(tX) = t\mathcal{R}(X)$	19
累積量／累積量母函數	Cumulant / cumulant generating function	$\ln E[e^{sX}]$ 的展開係數	19
動差生成函數	Moment generating function (MGF)	$E[e^{tX}]$，常態有閉式	20
最適避險比率	Optimal hedge ratio	使指定風險目標最小的部位比例	22
無套利	No-arbitrage	不存在零成本而不會虧的交易	23
複製投資組合	Replicating portfolio	用股票與現金做出同樣的給付	23
風險中立機率	Risk-neutral probability	讓現有價格彼此一致的權重	23
買權／賣權／履約價	Call / put option / strike price	到期給付 $(S_T - K)_+$ 與 $(K - S_T)_+$	23
均值保持擴散	Mean-preserving spread	平均不變而增加風險的分配變化	14, 15

符號

$A(w)$ 是絕對風險趨避係數，$R(w) = wA(w)$ 是相對係數，$P(w)$ 是絕對預防係數。$\mathcal{R}_{AS}$ 與 $\mathcal{R}_{FH}$ 是賭局的兩種風險量，兩者都以金額為單位但定義不同。

$F^{[n]}$ 的方括號上標是**積分**的次數，$u^{(n)}$ 的圓括號上標才是**微分**的階數，兩者不要混。$D_n = G^{[n]} - F^{[n]}$。

$(z)_+ = \max(z, 0)$ 是正部函數，$\mathbf{1}_{\{\cdot\}}$ 是指示函數，$q_X(\alpha)$ 是分位數，Φ 是標準常態 CDF，φ 是標準常態密度。

π 有兩個用途，依章節區分：第 03、04 節是風險溢酬；第 09 節保險作業是損失機率（該節的保額是 q、單位保費是 p）。第 22 節的 R_f 指期貨報酬，不是無風險利率。

26｜電子文獻與書目校正

六張閱讀清單共 69 筆，以下全數文字化。提供已定位的作者網站、學術典藏、工作論文及出版頁。工作論文可能與正式版不同；標示「待查全文」者僅依原清單轉錄，尚未逐篇查核內容與卷頁。電子來源查找日期：2026/10/26。

課堂主線可依序對照 Pratt（風險趨避）、Kimball（預防性）、Eeckhoudt 與 Schlesinger（風險配置）、Rothschild 與 Stiglitz（風險增加）、Aumann 與 Serrano、Foster 與 Hart（風險指數）。全文連結供延伸閱讀，不表示所有文獻內容都已授課或納入正文。

已確認的書目校正：Müller 等（2017）為 63(9):2933–2947；Huang、Tzeng 與 Zhao 的 Fractional Degree Stochastic Dominance 正式版為 2020 年 66(10):4630–4647；Post 與 Kopa（2017）文章頁碼為 3381–3392，原單上的 3147–3529 是整期頁碼。

Müller 等書目核對 · Huang 等出版頁 · Post 與 Kopa 出版頁

閱讀清單｜風險偏好：理論

Pratt (1964) · Risk Aversion in the Small and in the Large

Econometrica 32:122–136 · PDF・大學網站典藏

Kimball (1990) · Precautionary Saving in the Small and in the Large

Econometrica 58:53–73 · PDF・1989 工作論文版本

Eeckhoudt & Schlesinger (2006) · Putting Risk in Its Proper Place

American Economic Review 96:280–289 · PDF・2005 工作論文版本

Chiu (2005) · Skewness Preference, Risk Aversion, and the Precedence Relations on Stochastic Changes

Management Science 51(12):1816–1828 · 待查全文

Denuit & Eeckhoudt (2010) · A General Index of Absolute Risk Attitude

Management Science 56(4):712–715 · 待查全文

Ross (1981) · Some Stronger Measures of Risk Aversion in the Small and in the Large with Applications

Econometrica:621–638 · 待查全文

Jindapon & Neilson (2007) · Higher-order Generalizations of Arrow–Pratt and Ross Risk Aversion: A Comparative Statics Approach

Journal of Economic Theory 136(1):719–728 · 待查全文

閱讀清單｜風險偏好：估計

Holt & Laury (2002) · Risk Aversion and Incentive Effects

American Economic Review 92(5):1644–1655 · 出版頁・全文存取依網站權限

Cohen & Einav (2007) · Estimating Risk Preferences from Deductible Choice

American Economic Review 97(3):745–788 · PDF・作者網站

Bliss & Panigirtzoglou (2004) · Option-implied Risk Aversion Estimates

Journal of Finance 59(1):407–446 · 待查全文

Dynan (1993) · How Prudent Are Consumers?

Journal of Political Economy 101(6):1104–1113 · 待查全文

Deck & Schlesinger (2010) · Exploring Higher Order Risk Effects

Review of Economic Studies 77(4):1403–1420 · 待查全文

Deck & Schlesinger (2014) · Consistency of Higher Order Risk Preferences

Econometrica 82(5):1913–1943 · 待查全文

Ebert & Wiesen (2011) · Testing for Prudence and Skewness Seeking

Management Science 57(7):1334–1349 · 待查全文

Noussair, Trautmann & Van de Kuilen (2014) · Higher Order Risk Attitudes, Demographics, and Financial Decisions

Review of Economic Studies 81(1):325–355 · 待查全文

閱讀清單｜風險衡量：傳統與延伸

Rothschild & Stiglitz (1970) · Increasing Risk: I. A Definition

Journal of Economic Theory 2(3):225–243 · 機構典藏・1969 前身工作論文（合併題名）

Ekern (1980) · Increasing Nth Degree Risk

Economics Letters 6(4):329–333 · 待查全文

Whitmore (1970) · Third-degree Stochastic Dominance

American Economic Review 60:457–459 · 待查全文

Eeckhoudt, Schlesinger & Tsetlin (2009) · Apportioning of Risks via Stochastic Dominance

Journal of Economic Theory 144:994–1003 · PDF・文章預刊版本

Leshno & Levy (2002) · Preferred by “All” and Preferred by “Most” Decision Makers: Almost Stochastic Dominance

Management Science 48(8):1074–1085 · 出版頁・全文存取依網站權限

Tzeng, Huang & Shih (2013) · Revisiting Almost Second-Degree Stochastic Dominance

Management Science 59(5):1250–1254 · PDF・大學教學網站

Tsetlin, Winkler, Huang & Tzeng (2015) · Generalized Almost Stochastic Dominance

Operations Research 63(2):363–377 · PDF・2014 工作論文，作者排序與正式版不同

Müller, Scarsini, Tsetlin & Winkler (2017) · Between First- and Second-Order Stochastic Dominance

Management Science 63(9):2933–2947 · PDF・2015 工作論文；原清單頁碼誤植

Huang, Tzeng & Zhao (2020) · Fractional Degree Stochastic Dominance

Management Science 66(10):4630–4647 · 出版頁；原清單年份與卷頁修正

Levy (2016) · Aging Population, Retirement, and Risk Taking

Management Science 62(5):1415–1430 · 待查全文

Huang, Tzeng, Wang & Zhao (2020) · Comment on “Aging Population, Retirement, and Risk Taking”

Management Science 66(6):2792–2795 · 待查全文

Huang, Tzeng, Wang & Zhao (2020) · Operational Asymptotic Stochastic Dominance

European Journal of Operational Research 280(1):312–322 · 待查全文

閱讀清單｜風險指數

Aumann & Serrano (2008) · An Economic Index of Riskiness

Journal of Political Economy 116(5):810–836 · PDF・作者網站

Foster & Hart (2009) · An Operational Measure of Riskiness

Journal of Political Economy 117(5):785–814 · PDF・作者手稿（2009/05/12）

Bali, Cakici & Chabi-Yo (2011) · A Generalized Measure of Riskiness

Management Science 57(8):1406–1423 · 出版頁・全文存取依網站權限

Hart (2011) · Comparing Risks by Acceptance and Rejection

Journal of Political Economy 119(4):617–638 · PDF・作者網站

閱讀清單｜報酬與風險估計

Bakshi & Madan (2000) · Spanning and Derivative-security Valuation

Journal of Financial Economics 55(2):205–238 · 待查全文

Bakshi, Kapadia & Madan (2003) · Stock Return Characteristics, Skew Laws, and the Differential Pricing of Individual Equity Options

Review of Financial Studies 16(1):101–143 · 待查全文

Bakshi & Madan (2006) · A Theory of Volatility Spreads

Management Science 52(12):1945–1955 · 待查全文

Bollerslev (1986) · Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

Journal of Econometrics 31(3):307–327 · PDF・研究機構網站

Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009) · Expected Stock Returns and Variance Risk Premia

Review of Financial Studies 22:4463–4492 · 待查全文

Carr & Wu (2009) · Variance Risk Premia

Review of Financial Studies 22(3):1311–1341 · 待查全文

Engle (1982) · Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation

Econometrica 50(4):987–1007 · 待查全文

Martin (2017) · What Is the Expected Return on the Market?

Quarterly Journal of Economics 132(1):367–433 · PDF・LSE 典藏正式版本

閱讀清單｜風險指數的應用

Anand, Li, Kurosaki & Kim (2016) · Foster–Hart Optimal Portfolios

Journal of Banking & Finance 68:117–130 · 待查全文

Bali, Cakici & Chabi-Yo (2015) · A New Approach to Measuring Riskiness in the Equity Market: Implications for the Risk Premium

Journal of Banking & Finance 57:101–117 · 待查全文

Chen, Ho & Tzeng (2014) · Riskiness-minimizing Spot-futures Hedge Ratio

Journal of Banking & Finance 40:154–164 · 臺大典藏書目；尚未取得全文

Homm & Pigorsch (2012) · Beyond the Sharpe Ratio: An Application of the Aumann-Serrano Index to Performance Measurement

Journal of Banking & Finance 36:2274–2284 · 待查全文

Kadan & Liu (2014) · Performance Evaluation with High Moments and Disaster Risk

Journal of Financial Economics 113(1):131–155 · 待查全文

Kadan, Liu & Liu (2016) · Generalized Systematic Risk

American Economic Journal: Microeconomics 8(2):86–127 · 待查全文

閱讀清單｜績效比較

Babalos, Mamatzakis & Matousek (2015) · The Performance of US Equity Mutual Funds

Journal of Banking & Finance 52:217–229 · 待查全文

Bali, Brown & Demirtas (2013) · Do Hedge Funds Outperform Stocks and Bonds?

Management Science 59(8):1887–1903 · 待查全文

Denuit, Huang, Tzeng & Wang (2014) · Almost Marginal Conditional Stochastic Dominance

Journal of Banking & Finance 41:57–66 · 待查全文

Fong (2010) · A Stochastic Dominance Analysis of Yen Carry Trades

Journal of Banking & Finance 34(6):1237–1246 · 待查全文

Annaert, Van Osselaer & Verstraete (2009) · Performance Evaluation of Portfolio Insurance Strategies Using Stochastic Dominance Criteria

Journal of Banking & Finance 33(2):272–280 · 待查全文

Abhyankar, Ho & Zhao (2008) · Value versus Growth: Stochastic Dominance Criteria

Quantitative Finance 8(7):693–704 · 待查全文

Taylor (2014) · The Rise and Fall of Technical Trading Rule Success

Journal of Banking & Finance 40:286–302 · 待查全文

Post & Levy (2005) · Does Risk Seeking Drive Stock Prices? A Stochastic Dominance Analysis of Aggregate Investor Preferences and Beliefs

Review of Financial Studies 18(3):925–953 · 待查全文

Seyhun (1993) · Can Omitted Risk Factors Explain the January Effect? A Stochastic Dominance Approach

Journal of Financial and Quantitative Analysis:195–212 · 待查全文

Cho, Linton & Whang (2007) · Are There Monday Effects in Stock Returns: A Stochastic Dominance Approach

Journal of Empirical Finance 14(5):736–755 · 待查全文

Gasbarro, Wong & Zumwalt (2007) · Stochastic Dominance Analysis of iShares

European Journal of Finance 13(1):89–101 · 待查全文

Alkhazali & Zoubi (2020) · Gold and Portfolio Diversification: A Stochastic Dominance Analysis of the Dow Jones Islamic Indices

Pacific-Basin Finance Journal 60:101264 · 待查全文

Daskalaki, Skiadopoulos & Topaloglou (2017) · Diversification Benefits of Commodities: A Stochastic Dominance Efficiency Approach

Journal of Empirical Finance 44:250–269 · 待查全文

Abhyankar, Chen & Ho (2006) · The Long-run Performance of Initial Public Offerings: Stochastic Dominance Criteria

Quarterly Review of Economics and Finance 46(4):620–637 · 待查全文

Fong, Lean & Wong (2008) · Stochastic Dominance and Behavior towards Risk: The Market for Internet Stocks

Journal of Economic Behavior & Organization 68(1):194–208 · 待查全文

閱讀清單｜投資組合效率與選擇權界限

Kopa & Post (2009) · Portfolio Optimality Test Based on the First-order Stochastic Dominance Criterion

Journal of Financial and Quantitative Analysis 44:1103–1124 · 待查全文

Kuosmanen (2004) · Efficient Diversification According to Stochastic Dominance Criteria

Management Science 50:1390–1406 · 待查全文

Post (2003) · Empirical Tests for Stochastic Dominance Efficiency

Journal of Finance 58:1905–1931 · 待查全文

Post, Fang & Kopa (2015) · Linear Tests for Decreasing Absolute Risk Aversion Stochastic Dominance

Management Science 61(7):1615–1629 · 待查全文

Post & Kopa (2017) · Portfolio Choice Based on Third-Degree Stochastic Dominance

Management Science 63(10):3381–3392 · PDF・2015 工作論文；原清單把整期頁碼當文章頁碼

Post & Longarela (2020，依原清單) · Risk Arbitrage Opportunities for Stock Index Options

Operations Research · 待查全文與正式卷頁

Levy (1985) · Upper and Lower Bounds of Put and Call Option Value: Stochastic Dominance Approach

Journal of Finance 40(4):1197–1217 · 待查全文

Constantinides & Perrakis (2002) · Stochastic Dominance Bounds on Derivatives Prices in a Multiperiod Economy with Proportional Transaction Costs

Journal of Economic Dynamics and Control 26(7–8):1323–1352 · 待查全文

Constantinides, Jackwerth & Perrakis (2009) · Mispricing of S&P 500 Index Options

Review of Financial Studies 22(3):1247–1277 · 待查全文
